

Université Bretagne Sud

Institut Universitaire de Technologie

Département Science des données

Conception et mise en œuvre d'outils d'aide à la décision au centre Hospitalier

Yves-Le Foll



Auteur : Erin CARADO

Dirigé par : Nicolas BRIANT et Michel PEREZ

Diffusé le : 16/06/2025

Année universitaire 2024-2025

REMERCIEMENTS

Je souhaite tout d'abord exprimer mes remerciements envers l'hôpital de Saint-| pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer mon alternance au sein de leur établissement. Cette expérience enrichissante m'a permis de développer mes compétences professionnelles dans un environnement bienveillant et propice au développement de mes compétences statistiques et informatiques.

Je souhaite remercier particulièrement M.Briant, Ingénieur Hospitalier, pour son encadrement et son accompagnement en tant que tuteur durant cette année. Son écoute et ses conseils avisés m'ont été d'une grande aide dans la réalisation de mes missions. La confiance qu'il m'a accordée, tout en restant disponible pour répondre à mes questions a grandement contribué à développer mon autonomie.

Je tiens aussi à remercier les Docteurs Bouillon et Rolland pour leur aide et leur écoute précieuse, qui m'ont permis d'enrichir mes différents projets. J'exprime ma gratitude envers l'ensemble du service du Département d'information médicale pour leur bienveillance et leur soutien constant. Leur disponibilité et leur aide ont été précieuses tout au long de mon alternance.

J'aimerais également remercier M. Perez, enseignant en marketing, statistique et informatique décisionnelle, pour son accompagnement précieux tout au long de cette année. Ses conseils ont été essentiels à ma progression. Ses retours constructifs et son expertise sur les différents outils m'ont permis de tirer le meilleur de cette expérience formative.

Je souhaite remercier toutes les personnes ayant pu m'aider de près ou de loin durant mon alternance.

**Conception et mise en œuvre d'outils
d'aide à la décision au centre Hospitalier
Yves-Le Foll**

LISTE DES SIGLES

BO : Business Objects

DIM : département d'information médicale

DP : diagnostic principal

GHM : groupe homogène de malades

GHS : groupe homogène de séjour

HAD : hospitalisation à domicile

HDJ : hôpital de jour

IPP : identifiant permanent du patient

MCO : médecine, chirurgie, obstétrique

OAP : apparition d'œdème aigu pulmonaire

PIE : prestations inter-établissements

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d'information

RSS : résumé de sortie standardisé

RUM : résumé d'unité médicale

SMR : soins médicaux et de réadaptation

T2A : tarification à l'activité

TIM : techniciens d'information médicale

UF : unité fonctionnelle

UM : unité médicale

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS	3
LISTE DES SIGLES	5
1. INTRODUCTION	7
1.1 Présentation du Centre Hospitalier Yves-Le Foll de Saint-Brieuc	8
1.1.1 Organisation du centre hospitalier	8
1.1.2 Offre de soins et modalités de prise en charge.....	10
1.1.3 Infrastructures et innovations technologiques	10
1.1.4 Le DIM un service stratégique pour l'hôpital	11
1.2 Présentation des missions	14
2 ROLE ET MISSIONS AU SEIN DU DIM.....	16
2.1 Développement de requêtes au service du codage	16
2.1.1 Suivi de l'exhaustivité des Résumés d'Unité Médicale.....	16
2.1.2 Analyse des mouvements de patients au sein du GHT	21
2.2 Création de requêtes pour les services cliniques	27
2.2.1 Analyse de l'activité du bloc opératoire	28
2.2.2 Suivi des transfusions et hémovigilance	39
3 CONCLUSION	45

1. INTRODUCTION

Les données médicales représentent une source d'informations considérable. Elles retracent l'ensemble de nos parcours de soins et contiennent de nombreuses informations sur notre vie privée. De nombreux enjeux gravitent autour de ces données, notamment le respect de la vie privée et la sécurité des informations personnelles.

Les données médico-administratives sont également très importantes pour les établissements de santé. Elles permettent de mieux comprendre l'activité, d'ajuster les équipes et leur organisation, et ainsi d'offrir la meilleure qualité de soins à l'ensemble des patients. Par ailleurs, le codage précis de l'activité hospitalière est crucial, car il conditionne le financement de l'établissement via la Tarification à l'Activité (T2A).

Dans ce contexte, j'ai intégré en septembre 2024 le Département d'Information Médicale du Centre Hospitalier Yves-le Foll de Saint-Brieuc, un service qui joue un rôle clé dans la gestion et l'exploitation des données médicales. Cette expérience, centrée sur la qualité du codage et l'optimisation des données issues des différents services du centre, me permet chaque jour de mieux comprendre les enjeux liés aux données médicales, leur diversité, complexité ainsi que leur traitement.

Présente dans le service pour une durée de deux ans, cette première année a avant tout été synonyme de découverte, me permettant de me familiariser avec les données hospitalières et de me préparer à participer à des projets de plus grande envergure au cours de la suite de mon alternance.

Afin de retracer au mieux cette première expérience professionnelle dans le domaine des sciences des données, il est pertinent de commencer par la présentation de l'hôpital Yves-le Foll. Un centre hospitalier possède une structure particulière, avec une organisation complexe et une coordination rigoureuse. Ensuite, les différentes missions qui m'ont été confiées seront présentées, en détaillant les travaux réalisés pour le DIM ainsi que pour les autres services et personnels du centre hospitalier.

1.1 Présentation du Centre Hospitalier Yves-Le Foll de Saint-Brieuc

L'hôpital Yves-Le Foll, troisième établissement breton par son activité, se distingue par son engagement dans l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. L'établissement joue un rôle central dans la prise en charge médicale de la région, offrant divers soins et services de proximité pour l'agglomération briochine et l'ensemble du département. Fort de ses 4 325 employés, dont plus de 70% de personnel soignant, le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc, Paimpol et Tréguier s'affirme comme un acteur majeur de la santé dans les Côtes d'Armor, alliant expertise médicale et engagement envers la population locale.

1.1.1 Organisation du centre hospitalier

Le secteur hospitalier des Côtes-d'Armor a connu des transformations majeures ces dernières années, caractérisées par une coopération entre les établissements de santé du département. Les centres hospitaliers de Saint-Brieuc, Tréguier et Paimpol, dont les activités sont complémentaires, ont fusionné le 1er janvier 2024, renforçant leur efficacité.

Au-delà de cette fusion marquant un grand changement pour ces trois établissements, l'hôpital de Saint-Brieuc fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT¹) d'Armor. Créé le 1^{er} juillet 2016, ce groupement a pour vocation de construire et de mettre en place une stratégie territoriale de prise en charge commune des patients, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins de qualité. Le GHT est constitué des Centres Hospitaliers de Guingamp, de Lannion-Trestel, du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc Paimpol Tréguier ainsi que du Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre (Lamballe et Quintin).

¹ Tous les sigles sont répertoriés à la page 5.



Figure 1 GHT d'Armor

L'organisation interne de l'hôpital reflète cette ambition d'efficacité et de qualité des soins. Dirigé par Mme Ariane BENARD, Directrice Générale, qui supervise l'ensemble des activités. Elle est appuyée par plusieurs directions fonctionnelles, comme la direction des finances et du contrôle de gestion, qui gère le budget et les ressources financières de l'établissement.

L'hôpital est organisé en pôles médicaux et médico-techniques, chacun dirigé par un chef de pôle et un cadre associé. Cette structure en pôles permet une gestion plus efficace des ressources et une meilleure coordination des soins. Parmi les principaux pôles, on trouve le Pôle Femme/Enfant, qui inclut des spécialités telles que l'obstétrique et la pédiatrie, le Pôle Chirurgie et Anesthésie, couvrant diverses spécialités chirurgicales, et le Pôle Urgences-SAMU-Réanimation, crucial pour la prise en charge des urgences vitales. À la suite des pôles, on retrouve une trentaine de services, puis des unités. Les pôles sont des regroupements de services et d'unités fonctionnelles ayant des activités de soins.

Cette organisation très spécifique permet au Centre Hospitalier de Saint-Brieuc de répondre efficacement aux besoins de santé de ses patients et d'être un acteur majeur de la santé dans les Côtes-d'Armor. Aujourd'hui, l'établissement fusionné connaît une activité croissante, témoignant de son implication sur le territoire briochin et de son importance pour la population environnante. En 2024, le site de Saint-Brieuc disposait de 1 121 lits et 130 places en ambulatoire, enregistrant 77 643 entrées. Alliant professionnalisme et accompagnement, l'établissement de santé a su, peu à peu, se relever de la crise de la COVID-19.

1.1.2 Offre de soins et modalités de prise en charge

L'hôpital de Saint-Brieuc se distingue par une offre de soins diversifiée et adaptée aux besoins de santé de la population. L'établissement propose deux grands domaines de prise en charge : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR)

L'activité principale de l'établissement concerne le secteur MCO, qui regroupe les soins en Médecine, Chirurgie et Obstétrique. Ces soins sont destinés à des patients ayant des pathologies aiguës ou nécessitant une intervention rapide. Ils peuvent être réalisés en hospitalisation complète (avec nuitée) ou en ambulatoire (sans nuitée), selon l'état du patient et la nature des soins. Le secteur MCO représente la principale activité de l'hôpital et joue un rôle crucial dans son financement.

Par ailleurs, l'hôpital propose également des soins SMR, des services médicaux destinés aux patients ayant besoin d'une prise en charge après une hospitalisation pour une maladie, une intervention chirurgicale ou un accident. L'objectif des SMR est d'aider les patients à regagner leur autonomie physique et/ou cognitive. Les SMR sont des structures médicalisées où les patients séjournent temporairement après une hospitalisation. Ils incluent des soins médicaux et de rééducation (kinésithérapie, ergothérapie, etc.) adaptés aux besoins spécifiques de chaque patient. Pour répondre à ces besoins, l'hôpital s'appuie notamment sur le Centre Gériatrique des Capucins, une structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées intégrant plusieurs équipes (SMR et EHPAD).

Ces différents modes de prise en charge MCO, SMR témoignent de la volonté de l'hôpital d'offrir des soins adaptés et diversifiés. Pour continuer d'assurer des prises en charge de qualité, l'établissement s'appuie sur des infrastructures modernes et des innovations technologiques.

1.1.3 Infrastructures et innovations technologiques

L'hôpital, en constante recherche de développement pour le bien de ses patients, a entrepris un vaste programme de réaménagement et de modernisation de ses infrastructures pour améliorer la qualité des soins et le confort des patients.

Ce programme, initié en 2019, s'est déroulé en trois phases successives pour un investissement total de 35 millions d'euros. Les phases importantes comprennent

l'ouverture d'une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire, puis la mise en service d'un bâtiment abritant le hall d'accueil principal et les activités de l'hôpital de jour.

Outre les équipements de plus en plus modernes, l'établissement de santé ne cesse de développer diverses innovations technologiques pour améliorer la prise en charge des patients. L'hôpital a accueilli un second TEP-scan. Le TEP-scan permet de détecter plus rapidement diverses pathologies, qu'elles soient cancéreuses, inflammatoires ou infectieuses. En 2022, le bloc opératoire s'est équipé d'un système de vidéo-chirurgie de dernière génération, assisté par une technique de fluorescence, une première sur le territoire des Côtes-d'Armor. Cette technologie consiste à injecter un marqueur fluorescent permettant aux chirurgiens, grâce à une caméra spéciale, de visualiser en temps réel les structures anatomiques avec une précision très importante. Un vrai progrès pour les patients opérés d'un cancer colorectal, pulmonaire ou encore gynécologique (sein, utérus)

Ces diverses initiatives témoignent de l'engagement à moderniser ses infrastructures et à intégrer des technologies innovantes pour offrir des soins de qualité et adaptés aux besoins actuels des patients. Ces avancées s'inscrivent dans une démarche plus large de développement des outils informatiques dans l'hôpital. Le Département d'Information Médicale (DIM) joue un rôle crucial dans la gestion et l'exploitation des données médicales.

1.1.4 Le DIM un service stratégique pour l'hôpital

Au sein de l'hôpital, l'excellence des soins repose sur l'ensemble des équipes médicales, mais aussi sur des services transversaux, souvent méconnus, qui jouent un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de l'établissement. Parmi eux, le Département d'Information Médicale (DIM) occupe une place centrale et stratégique.

1.1.4.1 Un service au cœur du financement

Le DIM est chargé de la collecte, de l'analyse et de la valorisation des informations médicales relatives aux patients hospitalisés. Ce recueil alimente le Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI), un dispositif national qui permet de décrire de manière synthétique et standardisée l'activité médicale des établissements de santé.

Ces informations sont ensuite transmises aux autorités de santé, qui les utilisent pour déterminer le financement de l'établissement dans le cadre de la T2A. Contrairement à

l'ancien système où l'hôpital recevait une enveloppe fixe chaque année, la T2A attribue désormais des ressources en fonction du nombre et du type de séjours réalisés.

Concrètement, chaque séjour hospitalier est analysé selon les soins prodigués, les actes médicaux effectués et la durée d'hospitalisation. À partir de ces éléments, le séjour est classé dans un Groupe Homogène de Malades (GHM), qui regroupe des patients ayant des besoins similaires. À chaque GHM est associé un tarif national, appelé Groupe Homogène de Séjour (GHS). Ce tarif correspond à la somme que l'hôpital reçoit pour la prise en charge de ce type de patient.

Ainsi, plus l'hôpital réalise de séjours MCO, plus il reçoit de financement. Ce système encourage les établissements à optimiser leur organisation et à améliorer l'efficacité des soins, tout en maintenant un haut niveau de qualité. La T2A vise aussi à garantir une meilleure transparence dans l'allocation des ressources et à adapter le financement à l'activité réelle de chaque hôpital. Toutefois, ce mode de financement peut aussi engendrer certains effets pervers.

Le DIM assure donc la qualité, l'exhaustivité et la fiabilité des informations médicales issues des hospitalisations.

1.1.4.2 Gestion des données

Au-delà de l'aspect financier, le DIM joue un rôle central dans le pilotage de l'ensemble des données de l'établissement. Il produit de nombreuses extractions de données, des tableaux de bord et des rapports destinés à tous les services. Grâce à l'amélioration continue des méthodes de codage, les données relatives à l'activité hospitalière sont aujourd'hui d'une grande précision et fiabilité.

Cette précision accrue dans le codage a entraîné une augmentation significative des sollicitations adressées au DIM par les différents services de l'hôpital, que ce soit pour obtenir des informations sur l'activité d'un service ou d'un médecin. Face à ces demandes croissantes, le DIM s'affirme comme une véritable interface entre les services cliniques et administratifs.

Pour répondre au mieux aux attentes de chacun, il communique activement avec l'ensemble des services de l'hôpital. Le DIM prend le temps de comprendre les besoins spécifiques de chaque service, d'analyser leurs problématiques et de proposer des solutions adaptées, tout en tenant compte des contraintes liées aux outils disponibles. Ces échanges

réguliers permettent d'améliorer la pertinence des analyses fournies et de répondre au mieux aux différents besoins des services.

Cette évolution du rôle du DIM met en lumière la polyvalence de ses équipes, qui maîtrisent aussi bien le codage de l'activité que l'analyse statistique, la restitution d'indicateurs de performance ou encore la conduite de projets liés à la qualité des données.

1.1.4.3 Organisation du DIM

Le DIM fait partie du pôle des Activités Cliniques et Transversales ainsi que du pôle inter-établissement de l'information médicale du GHT. Il est supervisé par son chef de pôle Dr Patrick Van Asshe et sa cheffe de service Dr Kim Douillon.

Le service se compose de quatre médecins, qui assurent la supervision du codage et répondent aux questions des Techniciens de l'Information Médicale (TIM). Un statisticien fait également partie de l'équipe, il a la charge de la majorité des requêtes de données formulées par les différents services. Le cadre de service, quant à lui, veille à l'organisation et au bon déroulement des activités quotidiennes de l'équipe. Enfin, le service compte quatorze TIM, elles collectent et saisissent les données médicales et contrôlent la qualité en validant les informations médicales saisies. Chaque mois, les TIM participent à la transmission des données d'activité à l'Assurance Maladie. Cependant, leur rôle ne se limite pas à la saisie. En effet, elles contribuent également à la formation des internes sur les outils de recueil et les règles de codage, et assistent les services dans leur codage.

Le service DIM occupe aujourd'hui une place stratégique au sein de l'hôpital, en contribuant à la valorisation de l'activité médicale et à l'optimisation des pratiques hospitalières. Depuis l'instauration de la T2A, le DIM n'a cessé de se développer, tant en effectif qu'en expertise. Le service s'articule désormais autour de deux missions majeures, le codage précis de l'activité hospitalière, indispensable au financement de l'établissement, et l'analyse approfondie des données médicales, qui soutient la prise de décision et l'amélioration continue de la qualité des soins.

1.2 Présentation des missions

Le DIM joue un rôle central dans la valorisation et la compréhension de l'activité de l'établissement. À travers le codage précis des séjours hospitaliers, le service permet une représentation fidèle de l'activité médicale. Embauchée en tant qu'alternante statisticienne au DIM du centre hospitalier, mon rôle est axé sur diverses tâches et l'utilisation de différents outils afin de faciliter les prises de décision, réaliser des analyses d'activité ou encore d'optimiser le codage.

Dans le cadre de mes missions au sein du DIM, l'un de mes rôles majeurs consiste à interroger, exploiter et valoriser les données issues des différents logiciels hospitaliers. L'hôpital utilise divers logiciels, comme le logiciel des urgences, le logiciel de transfusion sanguine, ou encore d'anciens logiciels d'information médicale encore utilisés dans certains services.

Pour centraliser et exploiter efficacement ces informations, l'outil principal de requête utilisé est Business Objects (BO). BO offre la possibilité de créer des requêtes personnalisées, d'extraire des données pertinentes et de générer des tableaux de bord adaptés aux besoins des différents services. De nombreux logiciels hospitaliers disposent aujourd'hui de leur propre univers BO, dont la richesse varie selon les applications. La migration et le développement de requêtes font partie intégrante de mes missions et s'organisent autour de plusieurs axes :

- **Migration des requêtes existantes** : Avec l'évolution constante des systèmes d'information, il est essentiel d'adapter les requêtes existantes lors de la mise à jour ou du remplacement des logiciels. Cela implique de réécrire ou d'optimiser les requêtes pour garantir la continuité des analyses, la fiabilité des indicateurs.
- **Développement de nouvelles requêtes** : Les besoins des services évoluent, tout comme les fonctionnalités des logiciels. Je suis ainsi amenée à concevoir de nouvelles requêtes, afin de répondre à des demandes spécifiques : suivi de l'activité, analyse des flux de patients, extraction d'indicateurs qualité, ou encore production de statistiques pour des projets.
- **Optimisation et fiabilisation des données** : Le développement de requêtes ne se limite pas à l'extraction brute de données. Il s'agit également de veiller à la cohérence, à la qualité et à la pertinence des informations restituées. Cela passe par la vérification régulière des résultats, l'ajustement des filtres, et la documentation des requêtes pour assurer leur pérennité.

En résumé, la migration et le développement de requêtes constituent un volet essentiel de la gestion de l'information médicale. Ils permettent de garantir l'accès à des données fiables et actualisées.

En tant qu'alternante statisticienne, ma contribution vise à faciliter l'accès aux données et à accompagner les équipes dans leur exploitation. J'espère ainsi apporter une aide concrète au DIM et aux différents services, tout en développant mes compétences dans le domaine de la gestion de l'information médicale.

2 RÔLE ET MISSIONS AU SEIN DU DIM

Mon rôle de statisticienne au DIM s'articule autour de la rigueur des données récoltées et de la valorisation de l'activité hospitalière. Collaborant avec les TIM, les services cliniques et les équipes administratives, je contribue d'une façon générale à garantir la qualité du codage PMSI et à optimiser l'exploitation des données médicales et administratives.

2.1 Développement de requêtes au service du codage

Le contrôle et l'optimisation du codage par les TIM reposent sur un ensemble de requêtes élaborées à partir des différents outils informatiques à disposition. Si de nombreuses requêtes sont déjà en place pour assurer la qualité et la conformité du codage, l'évolution régulière des outils nécessite une adaptation constante. Ainsi, certaines requêtes doivent être reconstruites, améliorées ou même créées afin de répondre aux nouveaux besoins du service.

2.1.1 Suivi de l'exhaustivité des Résumés d'Unité Médicale

La structuration des données issues du PMSI doit répondre à une organisation rigoureuse et harmonisée pour l'ensemble des établissements de santé. Lorsqu'un patient est hospitalisé, un Résumé de Sortie Standardisé (RSS) est établi. Ce document rassemble tous les Résumés d'Unité Médicale (RUM), qui détaillent chaque passage du patient dans une unité de soins. Le RSS centralise toutes les informations d'un séjour hospitalier, il contient les diagnostics, les actes médicaux et les services fréquentés.

Afin d'assurer la fiabilité de la saisie et le contrôle qualité de ces données, un logiciel spécialisé a été déployé sur l'ensemble du GHT, WebPIMS, mis en place en janvier 2024. Spécifiquement conçu pour le codage de l'activité hospitalière, WebPIMS permet de traiter, contrôler et analyser les données médico-économiques indispensables à la facturation et à la valorisation de l'activité des établissements de santé. Disposer d'un outil commun au sein du GHT simplifie les requêtes et les analyses transversales.

Ce nouveau logiciel est lié à un univers BO, composé de plus de 4 000 variables. Cet univers permet d'accéder à l'ensemble des informations relatives aux hospitalisations, au niveau du RSS ou du RUM. Nous pouvons, par exemple, identifier le nombre de RUM non codés et ainsi estimer le manque à gagner pour l'établissement. Une requête permettant ce suivi existait déjà dans BO MEDIS, l'outil associé à l'ancien dossier patient informatisé. En effet, la requête était liée à cet univers, puisqu'auparavant les TIM codifiaient les séjours

dans MEDIS. Cependant, à la suite du changement de logiciel de codage, cette requête est devenue obsolète. Il a donc été nécessaire de la recréer dans le nouvel univers, tout en identifiant les axes d'amélioration possibles. Recréer cette requête dans l'univers BO WebPIMS permet désormais de disposer d'une requête « GHT », alors que MEDIS était spécifique à chaque établissement.

2.1.1.1 Objectif de la requête

La requête à développer doit permettre d'identifier l'ensemble des RUM non codés sur une période donnée, pour un établissement spécifique relevant de l'organisation en GHT. Elle doit être utilisable par tous les établissements du groupement.

L'outil utilisé, Business Objects, permet, une fois la requête finalisée, d'extraire les résultats sous forme de document Excel. Ce fichier peut ensuite être exploité dans DIMREPORT, un outil de reporting offrant un suivi très complet et diversifié des données médico-économiques. En effet, il permet d'obtenir un très grand nombre d'indicateurs sur n'importe quel service de l'hôpital, avec une possibilité de filtres très importante.

2.1.1.2 Développement dans Business Objects

Afin d'identifier les différents RUM non codés, il a d'abord été nécessaire de définir précisément ce qu'est un RUM non codé. Un RUM non codé est tout simplement un RUM qui ne possède pas de diagnostic principal. Le diagnostic principal est codé selon la classification internationale des maladies (CIM-10) et doit refléter la problématique médicale centrale du séjour. Pour répondre à la problématique posée, il est donc essentiel d'appliquer un filtre spécifique dans l'outil de requête BO, permettant de cibler les RUM ne comportant pas de diagnostic principal.

The screenshot shows a software interface for creating a query. The top section, 'Objets du résultat', contains various data fields like 'Libellé UF RUM', 'Prénom', 'UF RUM', 'Nb RUM sans DP', 'Mois de sortie d'hospit.', 'IPP', 'Numéro d'hospitalisation', 'Durée de l'hospitalisation', 'Date d'entrée d'hospitalisation', 'Date de sortie d'hospitalisation', 'Nom', 'Durée du RUM', 'Date d'entrée RUM', 'Date de sortie RUM', and 'DP Code diagnostic'. The bottom section, 'Filtres de la requête', contains filters for 'IPP' (set to 'Hors liste' with value '1010552494'), 'DP Code diagnostic' (highlighted with a red box and set to 'Est nul'), 'Choix Entité juridique Hospit', 'RUM à envoyer', and a date range for 'Date de sortie d'hospitalisation' (set to 'Compris entre' with 'Entrer Date de sortie d'hosp' on both sides).

Figure 2 Extrait création de requête exhaustivité RUM

Pour ce faire, il convient de sélectionner la condition « Est Nul » pour l'information « DP code diagnostic », afin d'avoir seulement les RUM sans diagnostic principal (DP). L'étiquette « IPP hors liste » permet de ne pas afficher les Identifiant Permanent du Patient (IPP) créer par les services pour faire des tests.

De plus, l'étiquette « Choix Entité juridique Hospit » permet de choisir l'établissement sur lequel nous souhaitons travailler. L'information est demandée à chaque actualisation de la requête, sous forme d'invite. Enfin, le champ « date » n'est pas pré-rempli, ce qui permet à chaque actualisation d'ouvrir une boîte de dialogue invitant l'utilisateur à sélectionner la période d'étude souhaitée. Une fois la requête correctement paramétrée et tous les filtres appliqués, il est alors possible de mettre en forme les différents onglets pour faciliter l'analyse des résultats.

La requête génère trois onglets distincts, chacun ayant une fonction spécifique. Le premier onglet nommé « *RUM non codés* ». Il contient les données brutes des RUM non codés. Cet onglet sera destiné à être directement utilisé dans DIM report, aucune modification n'est à effectuer sur cette page.

Mois de sortie d'hospit(nb)	UF RUM	Libellé UF RUM	Nombre de RUM sans DP	Nb journées RUM non codés
1	4311	SB_CHIR VISC DIGESTIVE_HC	1	52
1	5135	SB_NEPHROLOGIE_HDJ	1	1
1	7714	PL_MED PLAIES ET CICAT_HDJ	1	1
2	0103	SB_UHCD ADULTE_HC	1	1
2	0201	SB_REANIMATION_HC	1	8
2	1221	SB_OBSTETRIQUE_HC	1	1
2	1411	SB_CHIR SPECIALITES_HC	1	43
2	1606	SB_HDS POLE SMO_HDS	1	4

Figure 3 Extrait onglet RUM non codés

Sur cet onglet, chaque ligne indique le nombre de RUM non codés par mois, en fonction de l'unité fonctionnelle à laquelle le RUM est rattaché. Une Unité Fonctionnelle (UF) correspond à une subdivision interne de l'établissement, regroupant une activité médicale spécifique. Les données sont anonymisées, il n'y a ni numéro de séjour, ni identifiant patient. L'indicateur clé ici est le nombre de journées non codées pour chaque RUM. Plus ce nombre est élevé, plus la perte potentielle pour l'établissement est importante. Les valeurs supérieures à 20 jours sont mises en évidence afin de signaler les corrections à prioriser.

Le second onglet appelé « *RUM non codés avec IPP/IEP* » contient davantage d'informations sur les patients, telles que les IPP et les numéros de séjours, ce qui permet une analyse plus approfondie et une meilleure traçabilité des RUM non codés. Cet onglet est particulièrement important, car il permet au TIM d'identifier rapidement les séjours à rectifier. On y retrouve notamment des indicateurs comme le nombre de RUM non codés, ainsi qu'une mise en forme conditionnelle facilitant l'identification rapide des longs séjours non codés.

Le dernier onglet, nommé « Consultation Externe », est un onglet de contrôle. Il a été ajouté car, lors de la création de la requête, j'ai observé des patients rattachés à une unité fonctionnelle externe. Les UF externes accueillent des consultations ou activités réalisées au sein de l'établissement principal, ici l'hôpital de Saint-Brieuc. Cet onglet doit normalement rester vide, car au DIM, nous travaillons exclusivement au sein d'unités fonctionnelles internes, correspondant à des séjours et non à des consultations. La présence d'UF externes dans cet onglet peut indiquer des anomalies à corriger.

Pour identifier les UF externes, je vérifie si les trois derniers caractères du libellé de l'UF se terminent par "EXT", ce qui correspond à l'organisation spécifique de ces unités. Pour cela, j'utilise la fonction suivante :

=SI(DROITE([Libellé UF RUM]; 3) = "EXT"; 1; 0)

Ensuite, il suffit de filtrer le tableau pour n'afficher que les lignes concernées, ce qui permet aux TIM d'effectuer les corrections nécessaires. Cette étape est essentielle, car elle permet également de repérer d'autres types d'erreurs. Grâce aux corrections apportées, la fiabilité des données est renforcée, contribuant ainsi à l'amélioration continue de la qualité de l'information médicale.

2.1.1.3 Bilan de la mise en œuvre

Cette nouvelle requête permet un processus plus simplifié. Il suffit aux TIM d'exporter directement le fichier Excel et de l'importer dans DIMREPORT, sans nécessiter d'ajustements manuels, contrairement aux anciennes méthodes. Cette automatisation élimine les erreurs liées aux modifications manuelles et permet un gain de temps significatif.

Pour accompagner cette requête, j'ai élaboré une procédure détaillée expliquant l'utilisation des différents onglets, ainsi que la méthode de vérification des résultats via WEBPIMS. Cette étape est essentielle, elle permet de comparer les données de la requête avec celles générées par le logiciel afin d'assurer une cohérence optimale des informations. Enfin, le guide décrit comment importer le fichier final dans DIMREPORT. Ce document sert de référence pour les équipes du service. L'actualisation mensuelle de la requête renforce l'utilité de cette procédure, en améliorant l'efficacité et en réduisant les risques d'erreurs manuelles.

En prenant un peu de recul, on constate que la requête est très utile. Cependant, comme l'univers est actualisé en temps réel à chaque modification dans WEBPIMS, cela complique son utilisation. En effet, il est nécessaire d'extraire le fichier des RUM non codés au moment précis de la clôture de l'activité mensuelle. Sinon, toute modification ultérieure sera prise en compte par la requête, ce qui peut entraîner un écart avec les chiffres transmis à l'Assurance Maladie. Des pistes d'amélioration sont encore à réfléchir afin d'optimiser pleinement la requête. Que ce soit au niveau de l'organisation du service pour penser à l'actualisation, ce qui n'est pas toujours le cas. Les fins de mois sont très chargées dans le service, avec un très grand nombre de fichiers à envoyer à l'Assurance Maladie, ce qui nécessite de réaliser une nouvelle extraction. Sinon, il pourrait être intéressant de travailler

sur les différentes possibilités qu'offre BO pour planifier des extractions en fonction de la date d'envoi.

2.1.2 Analyse des mouvements de patients au sein du GHT

La mise en place de la T2A offre des avantages majeurs, notamment un financement proportionnel à l'activité réelle de l'établissement, à condition que le codage PMSI soit en accord avec les actes réalisés. De nombreux éléments, comme les transports, sont cotables et peuvent représenter un levier financier stratégique. Il est donc pertinent de les repérer pour maximiser les revenus de l'établissement.

Ma mission sur ce sujet, consistait à identifier les transferts intra-GHT en repérant les patients présents dans deux établissements le même jour, paramètres clé du d'un transfert, avec un mode d'entrée et/ou de sortie erroné. Pour cela, j'ai exploité une nouvelle fois l'univers BO WEBPIMS, qui centralise les modes d'entrée/sortie de chaque hospitalisation.

Le mode d'entrée permet d'indiquer comment le patient a été admis dans l'établissement. Il peut s'agir d'une entrée depuis le domicile, d'un transfert depuis un autre hôpital. Cette information est importante car elle aide à comprendre l'origine des patients et à analyser les flux entre les différents établissements. Le mode de sortie, quant à lui, renseigne sur la situation du patient à la fin de son séjour. Il précise, par exemple, si le patient rentre à domicile, ou s'il est malheureusement décédé. Cette donnée permet de suivre le devenir des patients et d'identifier les éventuels besoins en soins après l'hospitalisation.

Dans le PMSI, les modes d'entrée et de sortie ainsi que les destinations sont codées à l'aide de codes numériques et alphanumériques², généralement sur un ou deux chiffres. Chaque code correspond à une situation précise. Par exemple, le code 7 pour un transfert, le code 8 pour une entrée ou sortie à domicile, et le code 9 pour un décès. Cette codification standardisée assure la qualité des données et optimise l'analyse des parcours de soins.

Certains codes peuvent être composés de deux chiffres, notamment pour affiner la description de la situation du patient, par exemple pour différencier les types de structures de destination à la sortie (comme 11 pour une unité MCO, 12 pour une unité SSR, etc.). Cette codification précise permet d'assurer la traçabilité du parcours du patient.

²Voir liste des codes pour modes entrées/sorties- Annexe 1 p48

2.1.2.1 Fusion des hospitalisations à l'échelle du GHT

Pour présenter ma démarche, je présente ici seulement la requête réalisée pour l'hôpital de Saint-Brieuc, mais le même travail est en train d'être finalisé pour l'ensemble des établissements du GHT.

Dans un premier temps, j'ai réalisé deux requêtes distinctes. La première portait sur les hospitalisations de l'établissement dont on souhaite analyser les erreurs liées aux modes d'entrée et de sortie. La seconde regroupait les hospitalisations issues de l'ensemble des autres établissements du GHT. Dans le cadre de l'hôpital de Saint-Brieuc, j'ai extrait d'un côté les hospitalisations de Saint-Brieuc uniquement, et de l'autre celles de tous les autres établissements de santé du GHT.

The screenshot shows a web-based query tool interface. At the top, under 'Objets du résultat', there are several fields: IPP, Nom, Date d'entrée d'hospitalisation, Heure d'entrée d'hospitalisation, Mode d'entrée Hospit PMSI, Mode d'entrée Hospit PMSI (code), Numéro d'hospitalisation, Date de sortie d'hospitalisation, Heure de sortie d'hospitalisation, Mode de sortie Hospit PMSI, and Mode de sortie Hospit PMSI (code). Below this is the 'Filtres de la requête' section. It includes a filter for 'Numéro d'hospitalisation' set to 'Correspond au modèle' with the value 'SB%'. There is also a filter for 'Date de sortie d'hospitalisation' set to 'Compris entre' with two input fields. A section labeled 'ET' contains a filter for 'Hospitalisation hors séance'. At the bottom, there are two filters for 'Libellé de l'UM RSS' set to 'Différent du modèle' with values 'PL%' and 'TG%'.

Figure 4 Outil de requête BO : Hospitalisations Saint-Brieuc

La **figure 4** présentée ici, concerne les hospitalisations de l'établissement de Saint-Brieuc. Pour filtrer par établissement, j'ai utilisé le numéro d'hospitalisation, un identifiant administratif attribué à chaque séjour hospitalier. Sa structure est constituée d'un préfixe de deux lettres correspondant à l'établissement. Il suffit d'extraire ce préfixe pour obtenir les hospitalisations sur l'établissement souhaité. La fonction « correspond au modèle » suivie de « % », permet d'extraire l'ensemble des numéros d'hospitalisation commençant par SB.

Depuis la fusion du CH de Saint-Brieuc avec Paimpol et Tréguier, les numéros d'hospitalisation de ces deux derniers établissements débutent également par "SB". Il est donc nécessaire de les différencier en utilisant une autre distinction comme le champ Unité Médicale (UM). L'UM est une unité spécialisée dans un type de soins. Sur ce paramètre les codes ont une nouvelle fois un préfixe qui cette fois-ci diffère pour chaque établissement

même depuis la fusion. Il est donc possible d'utiliser ce critère pour différencier les établissements fusionnés.

Après avoir extrait les hospitalisations de Saint-Brieuc ainsi que celles de l'ensemble des autres établissements du GHT, j'ai pu fusionner les deux requêtes. Pour croiser ces deux requêtes, j'ai utilisé l'IPP (Identifiant Permanent du Patient), qui est unique à chaque patient et reste constant, contrairement aux numéros d'hospitalisation qui peuvent varier. L'IPP constitue donc un critère de jointure plus robuste et fiable dans le cadre de l'objectif souhaité. Concernant les requêtes pour les autres établissements du GHT, la même organisation a été appliquée. Seul l'établissement étudié change, c'est-à-dire celui pour lequel nous souhaitons analyser les modes d'entrée et de sortie.

2.1.2.2 Identification des anomalies dans les modes d'entrée et de sortie

Une fois la fusion effectuée et validée, j'ai pu, dans un premier temps, procéder à l'identification des patients présents dans deux établissements différents le même jour.

Le premier point à analyser concerne les modes d'entrée erronés pour Saint-Brieuc. Cela correspond à des patients transférés (code 7) vers Saint-Brieuc, mais dont le mode d'entrée est incorrect (par exemple, un code 8 correspondant à une venue depuis le domicile). Pour les repérer, il faut vérifier si la date de sortie dans un établissement est égale à la date d'entrée d'une hospitalisation à Saint-Brieuc. Pour les identifier, j'ai utilisé la formule suivante :

=Si([Date sortie autre établissement] = [Date entrée SB]) Alors "Identique" Sinon "Différente"

L'autre point essentiel à identifier avec ma requête concerne les modes de sortie erronés pour Saint-Brieuc. Pour cette condition, c'est cette fois-ci le cheminement inverse, nous devons avoir une date de sortie d'une hospitalisation de Saint-Brieuc égal à une date d'entrée dans un autre établissement. J'obtiens cette condition grâce à la variable suivante :

=Si([Date sortie SB] =[Date entrée autre hospit]) Alors "Identique" Sinon "Différente".

Ces conditions me permettent de trier l'intégralité de mes hospitalisations fusionnées. Je peux afficher seulement les séjours possédant des dates identiques sur l'intégralité de mon rapport et obtenir des informations fiables. Après avoir extrait les patients ayant eu une hospitalisation le même jour dans deux établissements différents, je n'ai conservé que les

dossiers présentant des modes d'entrée ou de sortie potentiellement erronés. Pour cela, j'ai exclu tous les codes indiquant un transfert, c'est-à-dire ceux commençant par le code 7.

2.1.2.3 Présentation des résultats obtenus

Pour la présentation de ma requête, j'ai créé différentes pages, toutes configurées pour n'afficher que les modes d'entrée et de sortie erronés nécessitant une correction. Cette approche permet d'obtenir une information claire et ciblée. J'ai mis en place quatre onglets dédiés aux modes d'entrée erronés, chacun correspondant à l'établissement d'origine du patient : Guingamp vers Saint-Brieuc, Lannion vers Saint-Brieuc, Paimpol vers Saint-Brieuc et Tréguier vers Saint-Brieuc. Pour les modes de sortie, j'ai repris la même organisation, en fonction de l'établissement vers lequel le patient est transféré.

Chaque onglet est dans l'ensemble identique, la seule modification correspond à l'établissement de provenance ou d'arrivée.

Transferts potentiels de Paimpol vers Saint-Brieuc (patients vus à Paimpol et présents à Saint-Brieuc le jour même)											
IPP	Numéro d'hospitalisation	Heure entrée PL	Date entrée PL	Heure de sortie PL	Date sortie PL	Heure d'entrée SB	Date d'entrée SB	Heure sortie SB	Date de sortie SB	Mode d'entrée	Mode de sortie
		11:40	13/03/2025	15:16	14/03/2025	15:47	14/03/2025	12:38	21/03/25	8	8
		09:45	04/03/2025	00:35	05/03/2025	01:09	05/03/2025	15:26	07/03/25	8	71
		23:29	12/03/2025	11:20	13/03/2025	12:04	13/03/2025	11:15	17/03/25	8	8
		17:04	21/03/2025	00:50	22/03/2025	01:42	22/03/2025	14:18	23/03/25	76	8
4											

Figure 5 Onglet mode d'entrée | PL vers SB

Nous observons sur la figure 5, un exemple d'onglet de la requête pour l'établissement de Saint-Brieuc, il nous montre les erreurs de mode d'entrée des patients transférés de Paimpol vers Saint-Brieuc.

Sur chaque onglet, nous avons des informations sur le séjour de provenance et sur le séjour dans l'établissement receveur. Ces informations sont essentielles puisque même au niveau des heures de départ et d'arrivée des patients, il peut y avoir des erreurs. Par exemple, nous pouvons avoir des patients qui quittent leur établissement de provenance à 15h00 et qui arrivent à Saint-Brieuc à 14h30. La colonne mode d'entrée est mise en valeur, car c'est elle qui nous intéresse ici. Nous cherchons à la corriger. Dans le cas des transferts de Saint-Brieuc vers un autre établissement, c'est cette fois-ci le mode de sortie qui est mis en valeur.

Contrairement aux solutions réalisées auparavant par le service, cette nouvelle requête permet d'identifier l'intégralité des mouvements mal codés sans filtrer directement sur les modes de sortie, ce qui garantit l'affichage de toutes les erreurs.

2.1.2.4 Développement de l'onglet PIE

La requête avait un second objectif, elle devait identifier des Prestations Inter-Etablissements (PIE) potentiellement mal codées. Les PIE correspondent à des transferts temporaires de patients vers un autre établissement, suivis d'un retour dans l'établissement d'origine pour finaliser l'hospitalisation. Ce mécanisme est généralement dû par la nécessité d'accéder à des examens spécialisés ou à du matériel spécifique uniquement disponible dans certains centres hospitaliers. De plus, les PIE impliquent un système de facturation spécifique entre les centres hospitaliers. Si une PIE est mal codée, l'un des centres hospitaliers concernés ne reçoit pas le financement correspondant. C'est pour cela qu'il est très important de les identifier.

Une PIE se caractérise par une date d'entrée de séjour dans l'établissement receveur postérieure à l'hospitalisation du patient dans le premier établissement, ainsi qu'une date de sortie antérieure à celle de la sortie du patient de ce même établissement. Une fois ces deux conditions remplies, il est alors possible de considérer qu'il s'agit d'une PIE. Pour automatiser cette vérification dans BO, j'ai créé deux variables à l'aide de la fonction SI. Par exemple, la formule suivante permet de vérifier la première condition :

=Si([Date entrée PIE SB] > [Date entrée autre établissement]) Alors "OK" Sinon ""

Cette variable permet d'indiquer "OK" dans la cellule lorsque la date d'entrée est supérieure à la date d'entrée des hospitalisations dans l'un des quatre autres sites (Guingamp, Paimpol, Tréguier et Lannion). J'ai reproduit la même démarche avec la condition inverse :

=Si([Date sortie autre établissement] > [Date sortie SB]) Alors "OK" Sinon ""

Elle vérifie que la date de sortie soit inférieure à la date de sortie d'une hospitalisation d'un autre établissement.

Ensuite, la page du rapport est filtrée de manière à n'afficher que les PIE dites "envisageables", lorsque les deux variables sont égales à « OK ». Grâce à cette variable :

=Si([PIE entrée] = "OK" Et [PIE sortie] = "OK"; "PIE envisageable"; "")

En outre, la page est également filtrée pour n'afficher que les codes potentiellement erronés. Il n'est en effet pas pertinent d'afficher les PIE correctement codées, car elles correspondent déjà aux critères. Pour ce faire, j'ai exclu les codes 01 correspondant au PIE bien codée.

Transferts pouvant correspondre à une PIE (patients en séjour à GP, PL, LN ou TG venus à SB pendant ce séjour)						
IPP	Nom	Numéro de séjour	PIE possible	Mode d'entrée Hospit PMSI	Mode de sortie Hospit PMSI	Site Géo
			PIE envisageable	8	71	SB
			PIE envisageable	8	71	SB
			PIE envisageable	8	71	SB
3						

Figure 6 Onglet PIE

Sur cet exemple, nous constatons que 3 patients ont eu une hospitalisation correspondant aux deux critères de sélection, avec des modes d'entrée et de sortie pouvant être potentiellement erronés. En effet, nous observons un code d'entrée **8**, correspondant à une venue à domicile, alors que dans ce cas, nous aurions pu nous attendre à un code **01**, puisque qu'ils respectent les conditions requises. Grâce aux informations présentes sur cette page, il est très simple de retourner sur le dossier du patient afin de vérifier si l'erreur existe réellement, grâce à expertise médicale et administrative des TIM il sera très facile de corriger l'éventuelle erreur.

2.1.2.5 Bilan et perspectives

La requête est très complète, car elle permet d'identifier à la fois les erreurs liées aux modes d'entrée, de sortie, ainsi que les PIE. De plus, grâce à la fusion automatisée sur BO, j'ai pu étendre les périodes analysées et traiter des longues périodes simultanément. Ce travail est le fruit de plusieurs versions. Pendant longtemps, j'ai travaillé à dépasser la limite liée à l'étendue de la requête. Dans les premières versions, j'avais développé une sous-requête pour chaque établissement. Aujourd'hui, je n'utilise plus que deux sous-requêtes qui fournissent le même résultat, ce qui optimise considérablement la performance. En effet, à l'actualisation de la requête l'outil demande à l'utilisateur de choisir une période, dû aux modifications, il n'y pas plus de restriction périodique comme lors de mes premières versions. Cela permettra de mettre en place un contrôle de façon hebdomadaire afin de limiter les pertes financières potentielles.

Je suis actuellement en train de dupliquer les dernières versions de la requête pour les autres établissements du GHT, afin qu'elles puissent être utilisées par l'ensemble du groupement et ainsi bénéficier à tous les établissements concernés.

Cette requête a été très intéressante et m'a permis de développer mes compétences, notamment dans la manipulation de WEBPIMS. En effet, j'ai beaucoup tâtonné lors de la création de cette requête et j'ai dû très souvent retourner aux informations codées issues de WEBPIMS pour les patients, afin de m'assurer que le mouvement que je souhaitais analyser était bien le bon. Cela m'a permis de prendre conscience de toutes les subtilités entre RUM et RSS, ainsi que des modes entrée/sortie et leurs différents codes. Grâce à cette requête, j'ai vraiment amélioré ma compréhension du codage PMSI.

De façon générale, grâce à la manipulation des données et à la création de requêtes, nous pouvons, en tant que statisticiens, contribuer à améliorer le codage et le travail des TIM, en permettant un codage de l'activité plus précis. Les échanges avec l'ensemble de notre service sont donc essentiels pour comprendre les besoins éventuels et identifier les améliorations possibles des requêtes, dans le but de leur faire gagner du temps et de fournir des résultats correspondant au mieux à leurs attentes. Nous pouvons réellement les accompagner dans ce travail de codage, et ainsi permettre à l'établissement d'obtenir les recettes espérées.

Outre le travail réalisé pour notre propre service, nous sommes également régulièrement sollicités par d'autres services pour fournir des analyses, des extractions de données ou tout autre travail en lien avec les données.

2.2 Création de requêtes pour les services cliniques

Le DIM est également reconnu pour son expertise dans le traitement, l'analyse et l'extraction des données médicales et administratives. Nous constatons une augmentation du nombre de demandes par tous les personnels de l'établissement (des professionnels de santé, des chefs de service et des pôles techniques). Ces sollicitations visent à obtenir des extractions de données personnalisées, basées sur des critères parfois très précis : pathologies ciblées, périodes spécifiques, actes réalisés, ou encore durées de séjour. Ces demandes répondent à divers objectifs : pilotage de l'activité, amélioration des pratiques

cliniques, ou encore élaboration de projets de recherche. Le rôle du DIM est alors de les accompagner dans la formulation de leurs besoins, de garantir la qualité et la fiabilité des données fournies.

2.2.1 Analyse de l'activité du bloc opératoire

Dans le cadre d'une démarche d'optimisation du pilotage du bloc opératoire, le DIM et moi-même avons été sollicités par le chef de service du bloc ainsi que par la cadre de santé. Jusqu'à présent, l'équipe réalisait des statistiques sur la gestion du bloc manuellement grâce aux données issu du logiciel ADVANCE. Une tâche particulièrement chronophage et source d'erreurs. Cette méthode, en plus de mobiliser beaucoup de temps, ne garantissait pas toujours la fiabilité des chiffres obtenus.

Advance est un logiciel de gestion hospitalière dédié à l'organisation et aux pilotages des blocs opératoires. Il permet de planifier et de suivre l'activité chirurgicale au sein d'un établissement de santé. Grâce à ses fonctionnalités avancées, ADVANCE facilite la gestion des plannings opératoires. Cependant, le logiciel ne dispose pas d'un module statistique suffisamment développé, cette fonctionnalité est quasiment inexistante.

Or, le fonctionnement d'un bloc opératoire représente un coût important pour l'établissement. L'optimisation de son utilisation est essentielle afin de maîtriser les dépenses, améliorer la rentabilité. Disposer d'outils d'analyse permettrait d'identifier les marges de progression, de réduire les temps morts, d'augmenter le taux d'occupation des salles et d'adapter les ressources humaines en conséquence. De plus, l'établissement dispose de 14 salles d'opération. Il est donc nécessaire d'avoir une vision précise de leur activité afin de justifier la fermeture ou l'ouverture d'une nouvelle salle.

À la suite de rencontres avec l'équipe, nous avons constaté qu'un univers BO était lié à ce logiciel, ce qui permettrait de mettre en place des tableaux de bord pour retracer leur activité par spécialité, par salle ou encore par chirurgien.

2.2.1.1 Problématique

Les différents interlocuteurs avec qui nous avons échangé étaient demandeurs d'un tableau de bord comportant des indicateurs leur permettant de piloter de façon précise le bloc opératoire. A l'issue de diverses réunions nous avons pu identifier leur besoins (indicateurs, tableaux, graphiques) et aussi certaines limites.

En effet, plusieurs problématiques ont été identifiées. Tout d'abord, leur planning prévisionnel, qui mentionne l'organisation de chaque salle (heures de début et de fin,

spécialité), était structuré dans un fichier comportant quatre semaines types, avec une distinction entre les matinées et les après-midis pour certains jours.

BASE	ORTHO	TRAUMATO		VASCULAIRE/THORACIQUE		PEDIATRIE	SPE	GYNECO	DIGESTIF	URGENTES VISCERALES		ENDOSCOPIES DIGESTIVES		
HEURES	8H15 /17H	9H15/18 H		8H15 /17H	8H15 /17H	8H15/16 H	8H15/16 H	8H15 /17H		9H15/18 H	8H15 /17H	8H15 - 12H30 ET 13H30-17H	8H15 - 12H30 ET 13H30-17H	9H15 /12H15 ET 13H45/16H15
SALLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	A	B	C
LUNDI	MITEV	TRAUMATO	ORL 8H-16H 1 JOUR/4	PFEUTY	ROBIN	ORTHO PED	SION	CHIR GYNECO	BRUNEAU 8H-17H	URG VISC 9H/18H	AUDEBERT	ENDO INTERV	COLO GASTRO	endo dig sans anesthésie
												A VASC SOUS AG	COLO GASTRO	endo dig sans anesthésie
MARDI	EMILY	TRAUMATO	ORTHO 8H-17H	IQUILLE	MOISAN	LE BLE	GUILLAUME	CHIR GYNECO	GHAINA 8H-17H	URG VISC 9H/18H	TARIEL 8H15/12H30	ENDO INTERV	COLO GASTRO	endo dig sans anesthésie
											13h30/17h AN sem	STOMATO 13H30-17H	COLO GASTRO	endo dig sans anesthésie
MERCREDI	ASSOGBA	TRAUMATO	LEON 8H15-12H30	PFEUTY	ROBIN	PED	HIGNARD	CHIR GYNECO	CHALLAL 8H-16H	URG VISC 9H/18H	ALIX		COLO GASTRO	endo dig sans anesthésie
			A VASC IADE 13H30-17H									A VASC SOUS AG	COLO GASTRO	endo dig sans anesthésie
JEUDI	EMILY Sem impaires	TRAUMATO	BERTHO 8H-17H	IQUILLE	MOISAN	PED	EL AMRI	CHIR GYNECO	COURTIN TANGUY 8H15-17H	URG VISC 9H/18H	CHIR GYNECO	ENDO INTERV	COLO GASTRO	endo dig sans anesthésie
												PNEUMO	COLO GASTRO	endo dig sans anesthésie
VENDREDI	ORTHO	TRAUMATO	BOUARD 8H15-12H30	HAMELIN	ROBIN	PED SEM 2-3-4 EN 8H-16H	GUILLAUME	CHIR GYNECO	AUGOWET 8H-16H	URG VISC 9H/18H	BRUNEAU SJP	ENDO INTERV	COLO GASTRO	endo dig sans anesthésie
			STOMATO 13H30-17H			DOUCOUR SEM 1 EN 8H15-16H						A VASC SOUS AG	COLO GASTRO	endo dig sans anesthésie

Figure 7 Extrait tableau organisation bloc opératoire

La figure 7, illustre l'organisation de leur tableau organisationnel théorique d'une semaine. Le premier défi a donc été de modifier ce format de fichier afin qu'il soit directement exploitable par BO, ce qui permettrait de prendre en compte tous les changements d'horaires en fonction des semaines. Cette adaptation est particulièrement importante pour le suivi des dépassements horaires, notamment en fin de journée, afin d'identifier les salles qui ferment plus tard que prévu ou qui commencent en retard.

Il est également important de noter que, le planning étant prévisionnel, il ne reflète pas toujours la réalité. En effet, des interventions urgentes peuvent être ajoutées à la dernière minute, ce qui peut décaler l'ensemble du planning théorique. Pour le moment, nous travaillons avec le planning prévisionnel et envisagerons, dans un second temps, d'intégrer un planning réel.

Une autre difficulté résidait dans l'écart parfois important entre leurs attentes et ce qu'il était réellement possible de mettre en œuvre avec les moyens dont nous disposions. Toutes leurs demandes n'étaient donc pas réalisables dans l'immédiat. Il est parfois difficile de leur faire comprendre nos contraintes.

Leur demande portait principalement sur trois indicateurs clés : le taux de débordement, le taux de retard et le taux d'occupation. Ils souhaitaient pouvoir analyser ces

indicateurs selon différents critères, notamment par spécialité, par chirurgien et de manière globale.

2.2.1.2 Fusion des plannings prévisionnels avec les données BO

Dans un premier temps, il a été nécessaire de transformer les 4 semaines de planning prévisionnel utilisées par le bloc opératoire afin de pouvoir les exploiter dans BO.

Pour cela, j'ai créé un nouveau fichier Excel listant, pour chaque jour des 4 semaines, une clé de jointure spécifique. Cette clé me permettra, par la suite, de fusionner facilement ces données dans BO et d'utiliser ces nouvelles informations dans mon tableau de bord.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ID	Salle	Spécialité	Jour de la semaine	Semaine	Heure_début	Heure_Fin	Demi journée	Taux occupation journée	Heure Total par salle	Somme total bloc par semaine
SALLE 1_Lundi_1	SALLE 1	ORTHO	Lundi	1	08:15	17:00		08:45:00	43:45	582:15
SALLE 1_Mardi_1	SALLE 1	ORTHO	Mardi	1	08:15	17:00		08:45:00	43:45	582:15
SALLE 1_Mercredi_1	SALLE 1	ORTHO	Mercredi	1	08:15	17:00		08:45:00	43:45	582:15
SALLE 1_Jeudi_1	SALLE 1	ORTHO	Jeudi	1	08:15	17:00		08:45:00	43:45	582:15
SALLE 1_Vendredi_1	SALLE 1	ORTHO	Vendredi	1	08:15	17:00		08:45:00	43:45	582:15
SALLE 2_Lundi_1	SALLE 2	ORTHO - TRAUMATO	Lundi	1	08:15	18:00		09:45:00	48:45	582:15
SALLE 2_Mardi_1	SALLE 2	ORTHO - TRAUMATO	Mardi	1	08:15	18:00		09:45:00	48:45	582:15
SALLE 2_Mercredi_1	SALLE 2	ORTHO - TRAUMATO	Mercredi	1	08:15	18:00		09:45:00	48:45	582:15
SALLE 2_Jeudi_1	SALLE 2	ORTHO - TRAUMATO	Jeudi	1	08:15	18:00		09:45:00	48:45	582:15
SALLE 2_Vendredi_1	SALLE 2	ORTHO - TRAUMATO	Vendredi	1	08:15	18:00		09:45:00	48:45	582:15
SALLE 3_Lundi_1	SALLE 3	DIGESTIF	Lundi	1	08:00	16:00		08:00:00	42:45	582:15
SALLE 3_Mardi_1	SALLE 3	DIGESTIF	Mardi	1	08:00	17:00		09:00:00	42:45	582:15
SALLE 3_Mercredi_1_Matin	SALLE 3	DIGESTIF	Mercredi	1	08:15	12:30	Matin	04:15:00	42:45	582:15
SALLE 3_Mercredi_1_Après-midi	SALLE 3	DIGESTIF	Mercredi	1	13:30	17:00	Après-midi	03:30:00	42:45	582:15
SALLE 3_Jeudi_1	SALLE 3	DIGESTIF	Jeudi	1	08:00	17:00		09:00:00	42:45	582:15
SALLE 3_Vendredi_1	SALLE 3	DIGESTIF	Vendredi	1	08:00	17:00		09:00:00	42:45	582:15

Figure 8 Extrait du nouveau planning du bloc

La **figure 8** illustre le nouveau planning mis en place, désormais directement exploitable dans BO. Pour permettre cette exploitation, la clé de jointure a été construite à partir de 4 ou 5 éléments, selon la structure des vacances.

Tout d'abord, chaque clé débute par le numéro de la salle. Au bloc opératoire de Saint-Brieuc, nous disposons de 14 salles, numérotées de 1 à 11, et de A à C. Ensuite, la clé intègre le jour de la semaine. J'ai détaillé chaque jour de la semaine, car certaines salles présentent des variations dans les horaires de début et de fin selon les jours. Le troisième élément est le numéro de la semaine. En effet, le planning du bloc opératoire s'organise par cycles de 4 semaines, j'ai donc reconstitué cette organisation en générant les informations correspondantes pour chacune des 4 semaines.

Enfin, une subtilité subsiste pour certains jours où une distinction est faite entre la vacation du matin et celle de l'après-midi. Dans ces cas, un cinquième élément est ajouté à la clé afin de différencier les deux périodes et d'assurer une intégration fidèle et précise du planning dans BO.

Une fois correctement préparé, l'ajout de ce fichier se fait très rapidement dans BO. Il devient ensuite très facile de l'inclure dans une requête. Une fois le fichier Excel intégré dans mon espace BO j'ai pu l'associer à ma requête qui extrait les informations issues du logiciel Advance. Une fois cette étape réalisée, j'ai pu créer la clé de jointure directement dans BO afin d'associer efficacement les données des deux sources.

Pour cela, j'ai procédé en plusieurs étapes. Tout d'abord, je suis parti du numéro des salles disponibles via BO Advance, auquel j'ai ajouté le jour de la semaine. Les données initiales ne comportaient que le numéro du jour ou les noms des jours en anglais. J'ai donc mis en place une condition permettant d'associer chaque numéro de jour à son équivalent en français, à l'aide d'une formule du type **:=SI([Numéro Jour]=1; "Lundi"; ...)** et ainsi de suite pour le reste de la semaine.

Ensuite, il m'a fallu extraire des cycles de 4 semaines afin de coordonner mon tableau de bord avec le planning Excel. Pour cela, j'ai utilisé la fonction suivante :

=Mod([Numéro semaine]-1; 4)+1.

Cette formule permet de créer des cycles de 4 semaines. Pour cela, on commence par soustraire 1 au numéro de la semaine afin que le cycle débute bien à la première semaine. Ensuite, on applique la fonction modulo 4, ce qui permet d'obtenir un résultat compris entre 0 et 3. Enfin, on ajoute 1 pour que le résultat final soit compris entre 1 et 4. Ainsi, chaque semaine de l'année se voit attribuer un numéro de cycle (1, 2, 3 ou 4), ce qui facilite la mise en place d'un planning qui se répète toutes les 4 semaines.

Une fois cette variable créée, je l'ai combinée avec le numéro de salle et le jour de la semaine afin de constituer une clé de jointure unique, facilitant ainsi l'intégration et la synchronisation des données entre le tableau de bord et le planning Excel.

Pour terminer, j'ai créé une nouvelle variable afin de distinguer les différentes vacances du matin et de l'après-midi. Il existe peu de cas où il est nécessaire de différencier précisément le matin de l'après-midi, j'ai donc ajouté ces informations manuellement dans BO lorsque cela était nécessaire. De plus, le type date/heure est difficile à manipuler dans BO, j'ai choisi de convertir les heures en minutes. Cette transformation facilite grandement le traitement et l'analyse des données horaires dans l'outil.

```

=Si(
  ([Minutes_sortie_salle_réel(+15min)] <= 720)
  Et ([Salle - FSI] = "SALLE A" Ou [Salle - FSI] = "SALLE B");
  [IDD_BLOC] + "_Matin";

  Si(
    ([Minutes_sortie_salle_réel(+15min)] > 720)
    Et ([Salle - FSI] = "SALLE A" Ou [Salle - FSI] = "SALLE B");
    [IDD_BLOC] + "_Après-midi";

    Si(
      ([Minutes_sortie_salle_réel(+15min)] <= 729)
      Et [Salle - FSI] = "SALLE C";
      [IDD_BLOC] + "_Matin";
    )
  )
)

```

Figure 9 Code pour les conditions des vacances matin/après-midi

Comme le montre la **figure 9**, j'ai créé une variable qui identifie les vacances du matin. Concrètement, si l'heure de sortie de la salle est inférieure à 720 minutes (soit avant 12h), la mention « _Matin » est ajoutée. Cette variable permet de distinguer facilement les vacances du matin et de l'après-midi, ce qui facilite la gestion des cas particuliers.

Grâce à cette méthode, la clé de jointure devient plus robuste, car elle prend en compte toutes les situations, y compris la distinction entre matin et après-midi. Cette approche est identique à celle que j'ai appliquée dans mon fichier Excel, assurant ainsi la cohérence entre les différents outils d'analyse.

Une fois ces éléments mis bout à bout, grâce à la fonction concaténation j'ai pu fusionner la clé de mon fichier Excel avec celle créée sur BO afin de croiser les informations.

2.2.1.3 Nettoyage et préparation des données ADVANCE

Une fois le planning théorique et la clé de jointure via BO correctement fusionnés, j'ai pu traiter les données issues de Advance. Les données Advance sont organisées de telle façon qu'il y a une ligne par opération chirurgicale avec un système d'horodatage directement géré depuis le bloc. Cela signifie que, sur chaque ligne, nous avons un passage au bloc opératoire avec une date/heure de début et une date/heure de fin, un chirurgien et une salle. Pour garantir la pertinence de l'analyse, il est essentiel de filtrer les données afin de ne conserver que celles qui intéressent réellement les équipes du bloc opératoire. Plusieurs critères d'exclusion ont ainsi été appliqués.

Tout d'abord, l'activité des week-ends a été écartée ainsi que les jours fériés. Grâce à la variable indiquant le jour en clair, il a été simple d'exclure automatiquement toutes les interventions réalisées le samedi et le dimanche sur l'ensemble du rapport.

Ensuite, l'activité nocturne a également été exclue de l'analyse. Le bloc opératoire étant organisé en trois plages horaires distinctes (8h-17h, 17h-18h30, et 18h30-8h), seules les deux premières tranches horaires ont été retenues. Pour cela, j'ai éliminé toutes les interventions dont l'heure d'entrée, converti en minutes, se situait entre 1098 et 480, correspondant à la tranche de nuit.

Par ailleurs, certaines salles présentes dans le logiciel Advance, telles que les salles de réveil (SSPI), ne reflètent pas l'activité réelle du bloc opératoire. Elles ont donc été exclues de l'analyse pour garantir la fiabilité des indicateurs.

Après plusieurs rencontres, nous avons également identifié qu'il était nécessaire de supprimer l'activité relevant des urgences. Pour ce faire, nous disposons d'une variable codée 1 si l'intervention est une urgence, et 0 si ce n'en est pas une. Il est important de ne pas prendre en compte ces urgences car elles peuvent fausser nos résultats. En effet, étant des interventions imprévues, elles sont souvent programmées en fin de journée et peuvent être interprétées à tort comme des débordements, alors que ce n'est pas le cas.

Une fois l'ensemble de ces conditions réunies, il a été possible de débiter la création des indicateurs demandés par l'équipe, en s'appuyant sur un jeu de données parfaitement ciblé et représentatif de l'activité du bloc opératoire.

2.2.1.4 Création de l'indicateur de taux global d'activité

Une demande essentielle des équipes du bloc opératoire concernait la mesure de leur taux d'occupation global. Cette mesure correspond au temps total passé par un patient dans le bloc, calculé en soustrayant l'heure d'entrée de l'heure de sortie, ce qui permet d'obtenir la durée d'occupation pour chaque intervention. Grâce à ce calcul, il devient facile de déterminer le temps d'occupation du bloc sur différentes périodes, telles que la semaine, le mois, etc.

Pour calculer le temps d'occupation du bloc, il a également fallu prendre en compte le temps dédié au bionettoyage, c'est-à-dire le nettoyage de la salle entre deux interventions. Ce temps de nettoyage est inclus dans le calcul du temps d'occupation de la salle. Pour standardiser cette prise en compte, nous avons convenu avec les équipes d'ajouter systématiquement 15 minutes à chaque fin d'opération d'un patient.

Afin d'analyser le taux d'occupation, j'ai mis en place différents onglets, tout d'abord un onglet d'analyse assez général.

Cet onglet compare le temps réellement occupé, obtenu à partir des données de Advance, au temps d'occupation prévu, calculé via mon fichier Excel. En divisant le nombre d'heures effectivement occupées par le nombre d'heures prévues, nous pouvons ainsi obtenir un taux d'occupation précis du bloc opératoire.

	Semaine 5 (Semaine du 27 janvier au 02 février)	Semaine 6 (Semaine du 03 février au 09 février)	Semaine 7 (Semaine du 10 février au 16 février)	Semaine 8 (Semaine du 17 février au 23 février)	Total mois :
Temps d'occupation réel	496h 0m	469h 31m	419h 16m	384h 23m	1 769h 10m
Temps d'occupation prévu	582h 15m	575h 45m	569h 45m	569h 45m	2 297h 0m
Taux d'occupation	85,19%	81,55%	73,59%	67,47%	77,02%

Figure 10 Onglet taux d'occupation global

Ce premier onglet, consacré au taux d'occupation global, commence par un tableau récapitulatif. Celui-ci détaille l'activité réelle et prévue pour chaque semaine du mois, ainsi que le taux d'occupation, comme illustré à la **figure 10**.

Sur la période d'étude, nous observons une baisse d'activité lors des semaines 7 et 8, ce qui correspond aux vacances scolaires. Cette variation est très intéressante, car elle montre que mon indicateur est pertinent et robuste. Il reflète les tendances de vacances scolaires, un paramètre clé puisqu'ils ont un impact direct sur l'organisation du bloc opératoire et son taux d'occupation.

Pour plus de clarté, le nom des colonnes correspondant aux semaines est généré automatiquement à l'aide de la formule suivante : = "**Semaine** " + [Numéro semaine] + " (" + [format date] + ") Cette automatisation permet de fournir une information claire et lisible à l'équipe du bloc. En effet, si nous avons laissé uniquement le numéro des cycles, il serait difficile de savoir à quelle semaine réelle cela correspond. Grâce à ce format, l'identification des périodes est facilitée lors des envois automatiques.

À la suite de ce tableau, nous retrouvons une section dédiée à chaque semaine. Une section, sur BO, correspond à une séparation visuelle du rapport fondée sur une variable spécifique, ici la semaine. Concrètement, cela signifie que le rapport est automatiquement divisé en sous-parties distinctes, chacune présentant uniquement les données et analyses relatives à une semaine donnée. À l'intérieur d'une section, on peut retrouver des tableaux et des graphiques qui se répètent en fonction de la variable choisie. Ce choix de structuration permet de rendre le document plus clair et lisible, en facilitant la comparaison des informations semaine par semaine. Dans cette partie, j'ai de nouveau comparé le temps

d'occupation réel, le temps d'occupation prévu et le taux d'occupation, mais cette fois-ci salle par salle.

L'activité de chaque salle est détaillée sur les quatre semaines choisies³. Cette analyse met en évidence les salles les plus utilisées ainsi que celles dont l'activité est moindre, ce qui peut inciter à envisager une réorganisation. Par ailleurs, lorsqu'une salle présente un taux d'occupation supérieur à 100 %, cela n'est pas nécessairement positif. En effet, cela peut indiquer un nombre important de dépassements en fin de journée, ce qui peut entraîner des retards, une surcharge de travail pour les équipes et potentiellement impacter la qualité de la prise en charge.

Par la suite, j'ai analysé le taux d'occupation par spécialité (orthopédie, digestif, etc..). J'ai calculé le temps d'occupation pour chaque spécialité, semaine par semaine, sur l'ensemble du mois concerné⁴. Cette démarche permet d'identifier les spécialités où le temps d'occupation du bloc est le plus élevé. Pour compléter ce tableau, j'ai ajouté un diagramme en barre représentant le temps d'occupation mensuel (en heures) pour chaque spécialité. Ce graphique met en évidence les spécialités qui contribuent le plus à l'activité du bloc opératoire, facilitant ainsi l'interprétation des données. J'ai par la suite calculé le taux d'occupation par spécialité, en fonction de la semaine et sur le mois complet.

Pour finir l'analyse du taux d'occupation, j'ai créé un nouvel onglet organisé par spécialisé, dans lequel j'ai également inclus les noms des chirurgiens⁵. Cet ajout permet d'identifier précisément non seulement les secteurs les plus occupés comme précédemment, mais aussi quels chirurgiens contribuent le plus à l'utilisation du bloc opératoire. En intégrant ces informations, il devient possible d'analyser l'activité au niveau individuel, ce qui facilite la compréhension des dynamiques d'occupation et met en lumière les chirurgiens dont l'activité est la plus intense. Cela peut également aider à mieux répartir les plages horaires, à anticiper les besoins en ressources et à optimiser la planification des interventions.

2.2.1.5 Analyse du taux de débordement

Un autre point important pour l'équipe du bloc opératoire était d'avoir à la fois une vue d'ensemble et une vision plus détaillée sur certains critères liés au taux de débordement.

³ Voir annexe 2, p.49

⁴ Voir annexe 3, p50

⁵ Voir annexe 4, p51

Un débordement correspond à une situation où une salle d'opération dépasse l'heure de fin prévue. Un dépassement de salle, ou débordement peut entraîner plusieurs conséquences importantes pour le bloc opératoire. D'une part, cela engendre une désorganisation du planning, pouvant impacter les interventions suivantes. D'autre part, cela mobilise plus longtemps les équipes soignantes (chirurgiens, anesthésistes, infirmiers), ce qui peut générer de la fatigue voire des heures supplémentaires

Pour identifier les débordements, la méthode est relativement simple : il faut d'abord repérer les heures de sortie d'opération qui dépasse l'heure de fin prévu issu de mon fichier Excel. Pour cela, j'utilise une variable que j'ai créée :

=Si([Minutes_sortie_salle_réel(+15min)]>Fin_salle_minutes_prévu]Et[Minutes_sortie_salle_réel(+15min)] <=1080; 1; 0).

Cette variable retourne la valeur 1 lorsque l'heure réelle de fin d'opération (majorée de 15 minutes) dépasse l'heure prévue de fin de salle, mais reste inférieure ou égale à 1080 minutes, soit 18h30. Cette borne permet d'exclure les interventions appartenant à la troisième tranche horaire, qui ne sont pas prises en compte dans notre analyse. Une fois cet indicateur vérifié et jugé robuste, nous avons pu définir des catégories de dépassement. Le bloc travaille sur trois types de dépassement : inférieur à 30 minutes, entre 30 et 60 minutes, et supérieur à 60 minutes. J'ai créé une variable permettant de classer les différents types de dépassements.

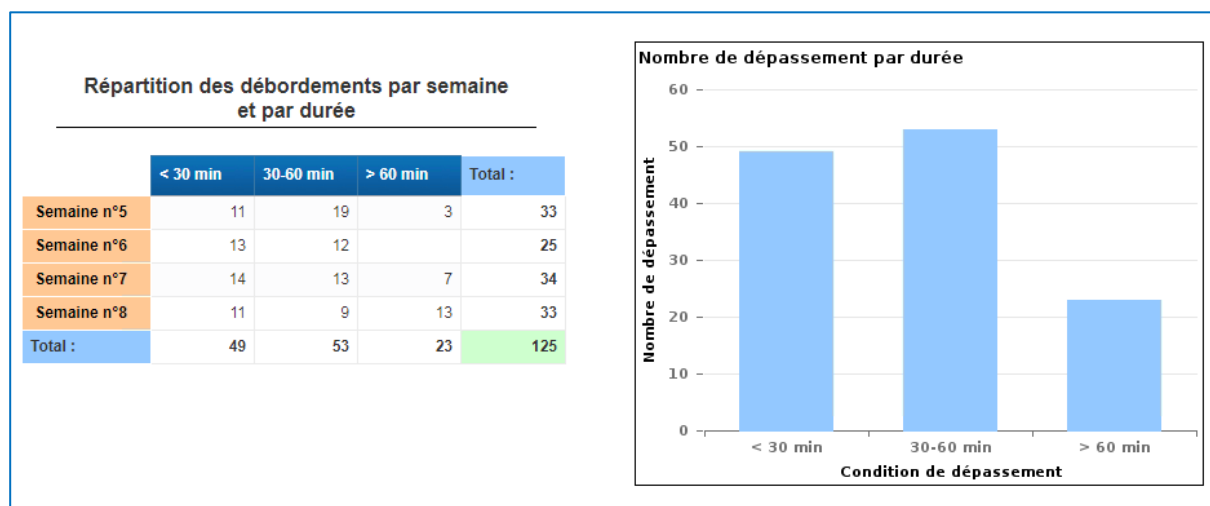


Figure 11 Onglet analyse des débordements global

Sur l'onglet d'analyse des débordements global, **figure 11**, on retrouve un tableau réparti par durée de débordement, selon les critères définis par le bloc et par semaine. Ce tableau est accompagné d'un diagramme en barre montrant la répartition des

dépassements sur l'ensemble du mois. Ces deux éléments se complètent parfaitement et offrent une lecture à la fois détaillée et synthétique de la situation.

J'ai ensuite décrit le taux de débordement par spécialité, de la même manière que pour le taux d'occupation.

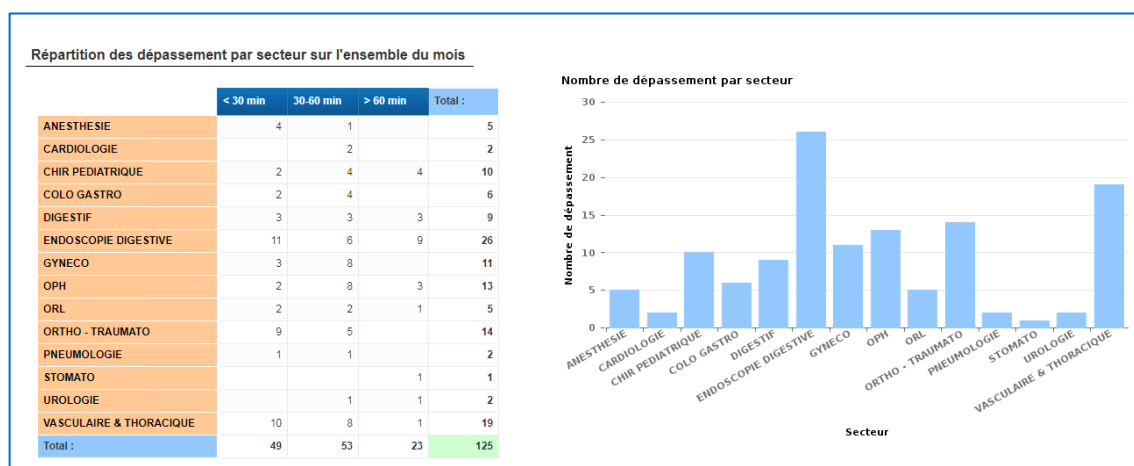


Figure 12 Onglet analyse des débordements par secteur

En haut de la page dédiée aux taux de débordement par secteur, on trouve une analyse des débordements pour l'ensemble du mois concerné, ici le mois de février. La présentation reprend la même structure que précédemment : un tableau affichant les différents critères de dépassement, ainsi qu'un diagramme en barre indiquant le nombre de débordements par secteur. À la suite de ces deux éléments, les mêmes analyses sont déclinées de manière hebdomadaire. Cela permet d'entrer davantage dans le détail, de mieux gérer les cas particuliers et d'identifier plus précisément l'origine des dépassements.

Enfin, nous avons également associé cet indicateur aux chirurgiens, afin d'apporter un niveau de précision supplémentaire et de mieux identifier les cas particuliers. En haut de la page, un tableau récapitule le nombre de dépassements par spécialiste, répartis selon les tranches de durée. Une mise en forme conditionnelle a été appliquée pour mettre en évidence les chirurgiens dépassant un seuil de 5 débordements, ce qui permet de faire ressortir l'information dans un tableau contenant un grand nombre de praticiens. En complément, une section présente le même tableau, cette fois trié par semaine, offrant ainsi une analyse plus détaillée et facilitant la compréhension des dépassements au fil du mois.

2.2.1.6 Indicateur de retard en début de journée

Le dernier indicateur important pour l'équipe concernait les retards de commencement. Un retard se produit simplement lorsqu'une salle ne démarre pas à l'heure prévue.

Pour les identifier, j'ai dû repérer, pour chaque salle et chaque jour, la première entrée (l'heure la plus basse), puis calculer l'écart entre cette heure réelle et l'heure prévue de début. Si cet écart est supérieur à zéro, alors nous sommes bien en présence d'un retard. J'ai procédé en créant tout d'abord la variable Temps PremièreEntrée : puis Condition PremièreEntrée :

- Temps PremièreEntrée : permet d'identifier la première entrée réelle dans la salle par jour

=Min([Minutes_entrée_salle_réel]) Dans ([Date de début d'intervention];[SALLE])

- Condition PremièreEntrée: Une variable indicatrice qui attribue la valeur 1 lorsque cette première entrée est postérieure à l'heure prévue :

=Si([Minutes_entrée_salle_réel] = Min([Minutes_entrée_salle_réel]) Dans ([SALLE]; [Date de début d'intervention]) Et [Début_salle_minutes_prévu] < [Temps PremièreEntrée]; 1 ; 0)

L'ensemble de ces formules permet donc d'identifier, pour chaque salle et chaque journée, si le premier acte a commencé en retard par rapport à l'heure planifiée.

Pour cette variable, la mise en forme a été plus complexe à mettre en place, car je ne pouvais pas agréger les données comme je le souhaitais. Pour présenter les résultats, j'ai dû effectuer une section par semaine, puis ajouter le détail des retards. Avant chaque détail des retards de la semaine, un tableau présente les retards répartis par tranche de durée (voir annexe 4), avec une mise en forme conditionnelle permettant de faire le lien direct avec les détails. On y retrouve également la durée totale des retards sur l'ensemble de la semaine, ainsi que le temps moyen des retards.

2.2.1.7 Résultats et perceptions

À la suite de la réalisation de ce tableau de bord, j'ai pu présenter les travaux effectués afin d'ajuster les demandes initiales et d'y répondre au mieux en fonction des besoins exprimés. Il a notamment été souhaité de calculer le temps d'intervalle entre deux patients,

dans le but d'obtenir un temps moyen entre chaque intervention. Un temps d'attente trop élevé peut en effet révéler un dysfonctionnement ou un problème d'organisation à corriger.

Concernant le planning théorique, une solution envisagée serait de permettre à la cadre du service d'accéder au fichier Excel créé, afin qu'elle puisse le modifier selon ses besoins et relancer la requête avec ce nouveau fichier, dès qu'elle en a besoin. Cela impliquerait la mise en place d'une courte formation pour lui expliquer les différentes étapes à suivre, afin qu'elle devienne totalement autonome. Cela lui permettrait d'obtenir des indicateurs basés sur des données actualisées, et non plus uniquement sur des hypothèses théoriques, tout en ne dépendant plus du DIM.

D'un point de vue personnel, ce projet a été très enrichissant. J'ai réalisé l'intégralité du tableau de bord, en surmontant les difficultés rencontrées grâce aux conseils pertinents de M. Briant lorsque j'étais bloquée. Ce projet m'a réellement permis de développer mes compétences sur Business Objects : j'ai créé de nombreuses variables, fusionné des champs, conçu des graphiques, et mobilisé un grand nombre de fonctionnalités. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus autonome sur cet outil.

2.2.2 Suivi des transfusions et hémovigilance

Les demandes auxquelles nous faisons face sont très variées, et les outils utilisés par les praticiens sont souvent spécifiques à chaque domaine d'activité. Il n'est donc pas rare de devoir traiter et croiser différentes extractions de données provenant de divers logiciels.

Dans ce contexte, le logiciel R Studio s'avère particulièrement pratique. Il permet d'importer des fichiers de formats variés, de les manipuler aisément et de les croiser rapidement avec d'autres jeux de données. De plus, R Studio offre la possibilité de travailler avec des fichiers volumineux, ce qui constitue un atout majeur pour le traitement et l'analyse de grandes quantités de données.

2.2.2.1 Objectif de la demande

Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité transfusionnelle, une étude a été lancée pour analyser le lien entre la rapidité de la transfusion et le risque d'incidents, notamment l'apparition d'œdème aigu pulmonaire (OAP) ou d'autres complications transfusionnelles. Il a été constaté que certains incidents pourraient ne pas être systématiquement déclarés, ce qui limite la détection et la prévention des risques.

Pour mieux identifier ces complications, le Docteur FERRAND, médecin au pôle Urgences-SAMU-Réanimation, a sollicité l'extraction d'une liste des patients venus aux urgences en 2024 et ayant reçu une transfusion le jour même ou la veille. Par exemple, cela peut concerner un patient transfusé le matin en hôpital de jour (HDJ) et qui revient aux urgences le soir pour un OAP. Cette extraction permet de repérer d'éventuelles complications post-transfusionnelles.

2.2.2.2 Méthodologie d'élaboration de la requête

Pour ce faire, il a été nécessaire d'exporter depuis le logiciel INLOG l'ensemble des transfusions réalisées au cours de l'année 2024. INLOG est un éditeur français de logiciels médicaux spécialisé dans la gestion transfusionnelle et les systèmes d'information de laboratoire. Il permet de gérer l'intégralité du cycle transfusionnel (du prélèvement du donneur à la transfusion au patient). Une fois la liste de patients extraite sur INLOG, il a fallu extraire la liste des patients venu aux urgences. Pour ce faire, j'ai utilisé BO E-Roz. E-Roz est le nouveau DPI qui remplace MEDIS. Ce nouveau DPI est déployé très progressivement et dispose également d'un univers BO associé. Cependant, la construction de cet univers est en stand-by depuis 2024, ce qui fait que nous ne pouvons interroger qu'une partie des données du logiciel.

C'est pourquoi je préfère vérifier mes résultats en effectuant une requête de contrôle sur BO MEDIS. J'ai pu constater que mes résultats étaient pratiquement similaires, à une exception près. En retournant consulter le dossier patient, j'ai pu comprendre l'origine de cette différence. Cette différence provient d'une erreur de saisie dans les champs sur MEDIS. À la suite de ces observations, nous avons fait le choix de retenir la source de données qui nous fournissait le plus grand nombre de résultats, à savoir BO E-Roz.

The screenshot displays the 'Objets du résultat' (Result Objects) and 'Filtres de la requête' (Query Filters) sections of the INLOG software. The 'Objets du résultat' section contains several fields: 'Patient - Ville de naissance', 'Patient - Nom d'usage', 'Patient - Prénom', 'Patient - Sexe', 'Patient - Date de naissance', 'Patient - IPP GHT', 'Episode - Numéro d'épisode', 'Episode - Date d'entrée', 'Episode - Date de sortie', and 'UFM - Libellé de l'UF de Resp Médicale'. The 'Filtres de la requête' section shows a query filter for 'Episode - Année d'entrée' set to '2024' and 'UFM - Libellé de l'UF de Resp Médicale' set to 'SB_URGENTES MED_EXT'. The query is constructed using the 'ET' (AND) operator.

Figure 13 Création requête patient venu aux urgences

La structure de base de la requête est relativement simple. Elle consiste à sélectionner les informations essentielles concernant le patient, tels que le nom, le prénom, le sexe, ainsi que l'IPP.

Dans les critères de filtrage, nous spécifions l'année d'entrée, ici 2024, afin de limiter les données aux séjours de cette période. Ensuite, nous ciblons UF des urgences, sur BO E-Roz, l'UF est nommé UFM mais cela est équivalent. Il est important de noter qu'il existe plusieurs UF urgences au sein de l'établissement, chacune correspondant à un secteur ou service spécifique. Pour cette raison, nous sélectionnons plusieurs UF urgences afin de couvrir l'ensemble des cas pertinents à notre analyse.

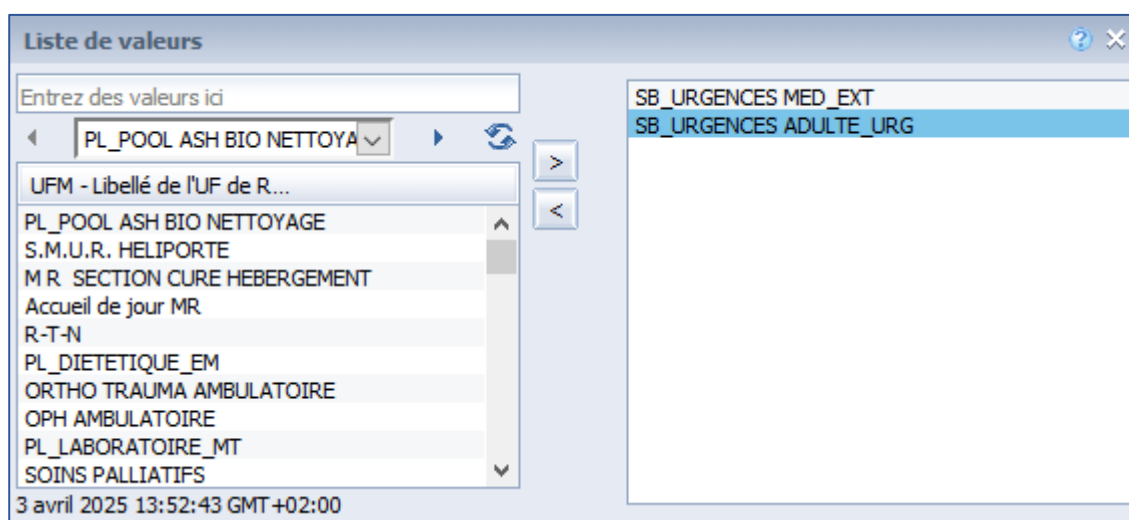


Figure 14 Sélection des UF d'Urgences

Une fois les extractions faites issues de nos 2 logiciels, nous pouvons passer maintenant au croisement de ces deux fichiers via R studio permettant d'obtenir les patients venus pour une transfusion et allant aux urgences le jour même où le lendemain. Cependant les fichiers provenant de deux sources distinctes sont formatés de façon très différente, par exemple, le nom et le prénom sont regroupés dans une seule cellule dans le logiciel de transfusion, alors qu'ils sont dans des cellules distinctes dans le fichier BO.

J'ai dû procéder dans un premier temps au nettoyage des fichiers, j'ai pour ce faire modifié le format des dates pour qu'elles soient identiques sur les 2 fichiers. De plus, une autre subtilité importante concerne les IPP dans le fichier de transfusions. Le fichier de transfusions supprime les zéros en début d'IPP, ce qui complique le croisement, alors que c'est le seul paramètre fiable permettant de rapprocher les deux fichiers de données. Pour cela, j'ai utilisé la fonction **str_pad**, qui permet de compléter une chaîne de caractères avec des caractères spécifiques jusqu'à atteindre une largeur minimale définie.

```
transfusions <- transfusions %>%
  mutate(
    IPP = str_pad(IPP, width = 9, side = "left", pad = "0")
  )
```

Figure 15 Code R permettant le nettoyage des IPP

Ce code permet d'ajouter des 0 devant l'IPP afin d'avoir bien une IPP à 9 caractères comme dans le fichier provenant de BO E-Roz. Une fois cette étape effectuée, nous pouvons faire la jointure sur un identifiant robuste. Il était important de faire cette modification de l'IPP afin de ne pas créer une clé de jointure avec le nom prénom et la date de naissance qui est beaucoup moins fiable vu le nombre d'écriture possible. Ne pas utiliser un identifiant peut générer des problèmes dans la jointure et fausser nos résultats.

```
resultat_final <- transfusions %>%
  inner_join(urgences, by = "IPP") %>%
  mutate(
    delai = as.numeric(Date_arrivée_urgences - Date_transfusion)
  ) %>%
  filter(delai == 0 | delai == 1) %>% # J-0 et J-1
  select(
    IPP,
    Nom = Nom.x,
    Prénom = Prénom.x,
    Date_Naissance = Date_de_naissance,
    Sexe = Sexe,
    Date_transfusion,
    Date_arrivée_urgences,
    delai
  ) %>%
  distinct(IPP, Nom, Prénom, Date_Naissance, Sexe, Date_transfusion, Date_arrivée_urgences,
    delai, .keep_all = FALSE)
```

Figure 16 Code R permettant de joindre 2 fichiers selon le délai

Ce code permet de fusionner mes deux fichiers à l'aide de l'IPP, en utilisant la fonction **inner_join**. Cette opération conserve uniquement les patients présents dans les deux jeux de données. J'ai ajouté une variable nommée « délai » qui calcule la différence entre la date d'arrivée aux urgences et la date de transfusion. La date de transfusion doit correspondre au jour de la venue aux urgences ou à la veille. Pour cela, il suffit de filtrer les valeurs du délai à 0 ou 1.

La suite du code permet de sélectionner les variables à inclure dans le nouveau fichier de données. Les suffixes « .x » à côté des variables Nom et Prénom indiquent que ces informations sont récupérées depuis la table des transfusions. Enfin, la fonction **distinct** est

utilisée pour supprimer les doublons, en ne conservant qu'une seule occurrence par combinaison.

```
write_xlsx(resultat_final, "liste_patients_transfusions.xlsx")
```

Figure 17 Fonction permettant d'exporter vers un fichier Excel

Ensuite grâce à la fonction **write_xlsx** du package writexl permet d'exporter automatiquement le fichier en format Excel et dans mes documents sous le nom choisi. Ce qui m'a permis d'obtenir un fichier avec les informations souhaitées à transmettre au Docteur Ferrand.

2.2.2.3 Résultats obtenus et bilan

Grâce à ce travail, j'ai pu obtenir une liste permettant d'identifier les potentielles complications transfusionnelles qui pourraient ne pas avoir été détectées. Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre de l'hémovigilance, qui vise à renforcer la sécurité transfusionnelle en assurant une surveillance rigoureuse des incidents et effets indésirables liés aux transfusions.

Cette mission m'a permis de manipuler R Studio, ce que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire durant ce début d'alternance. J'ai pu développer un code R solide permettant de croiser deux listes de patients issues de deux logiciels différents, un travail que l'équipe est souvent amenée à réaliser.

J'ai pris conscience de l'importance d'obtenir les IPP propres afin de réaliser une jointure correcte. En effet, au début, j'avais créé une jointure avec les informations personnelles du patient, ce qui rendait ma jointure peu fiable.

J'ai aussi découvert de nouvelles fonctions de R, ce qui m'a permis de monter en compétences sur ce logiciel. Par la suite, durant mon alternance, j'ai eu l'occasion d'utiliser R sur d'autres sujets, ce qui a été très formateur. Par exemple, j'ai pu créer un notebook R.

Les échanges avec les différents personnels de l'établissement peuvent parfois s'avérer complexes. Les professionnels de santé ont une approche médicale, tandis que nous adoptons une vision plus statistique. Il peut être difficile, à certains moments, de bien se comprendre sur les limites de certains de nos outils. Cependant, grâce à la volonté commune de collaborer, nous parvenons à aboutir au résultat souhaité. Il est très intéressant d'échanger avec tous les professionnels de santé, quelle que soit leur fonction. Grâce à cela, j'ai pu constater que la communication avec les équipes est une clé essentielle à la réalisation de travaux de qualité.

J'ai également eu l'opportunité de répondre à diverses sollicitations émanant de différents services de l'hôpital. Cette expérience m'a permis de manipuler et d'analyser des données sur des thématiques très variées, allant de l'addictologie à l'organisation de la salle des actes externes. Travailler sur des sujets aussi diversifiés m'a permis d'élargir mes compétences, tant sur le plan technique que sur le plan relationnel. J'ai ainsi pu développer une meilleure connaissance du fonctionnement global de l'établissement et des enjeux hospitaliers propres à chaque secteur. Cette polyvalence s'est révélée particulièrement enrichissante, car elle m'a appris à ajuster mes analyses et mes outils en fonction des attentes et des contraintes de chaque interlocuteur.

3 CONCLUSION

Cette première année au sein du DIM a été particulièrement riche et formatrice. Elle m'a permis de découvrir concrètement les enjeux liés à la gestion et à la valorisation des données de santé, et de développer une vision plus globale de leur utilité dans le pilotage de l'activité hospitalière.

Sur le plan technique, j'ai renforcé mes compétences en traitement et analyse des données, tout en apprenant à utiliser les outils du DIM et à collaborer efficacement avec les différentes équipes de l'établissement. J'ai pu monter en compétence sur des logiciels clés du domaine hospitalier, comme BO ou encore les différents DPI de l'établissement.

J'ai pris conscience de l'importance de la rigueur et de la méthode, ainsi que de la nécessité de toujours revenir à la source des données pour garantir la fiabilité des résultats. Il est très important de savoir manipuler les DPI et même le logiciel de codage, WEBPIMS, afin de pouvoir retourner à la source des données et de vérifier nos résultats. Cette année m'a également sensibilisée à la qualité du codage et à la précision attendue dans le traitement des données médicales. Au fil des échanges avec les médecins DIM, les TIM, les services cliniques et d'autres professionnels, j'ai compris combien la communication est un levier central : que ce soit pour faire avancer un projet, partager un résultat, ou simplement coordonner les actions.

Cette alternance m'a encouragée à faire preuve d'adaptabilité, de patience et de prise d'initiative. En effet, faisant pleinement partie du service, je dois apporter une contribution positive sans le ralentir, ce qui nécessite de l'autonomie. Le soutien bienveillant de mes collègues a grandement facilité mon évolution, tant sur le plan technique que méthodologique, et je leur en suis profondément reconnaissante.

Pour ma deuxième année, je souhaite continuer à améliorer la clarté de mes restitutions, les rendre plus synthétiques et mieux adaptées à mes interlocuteurs. J'aimerais également m'affirmer davantage dans mes prises de parole, proposer des pistes d'amélioration, et gagner en confiance lors de mes interventions. Ce sont des points d'amélioration qui me seront utiles tout au long de ma carrière professionnelle.

Cette expérience a confirmé mon intérêt pour les métiers de la donnée en santé. Nous jouons un rôle clé dans le bon fonctionnement de l'hôpital, souvent sous-estimé. Je trouve très intéressant de pouvoir faire gagner du temps au personnel de l'établissement et de participer, à ma manière, à la qualité du codage.

Je remercie chaleureusement l'ensemble de l'équipe du DIM pour son accueil, sa pédagogie et la confiance accordée tout au long de cette année.

ANNEXES

Annexe 1 : Présentation du tableau synthétique des codes sur les modes entrées/sorties PMSI.

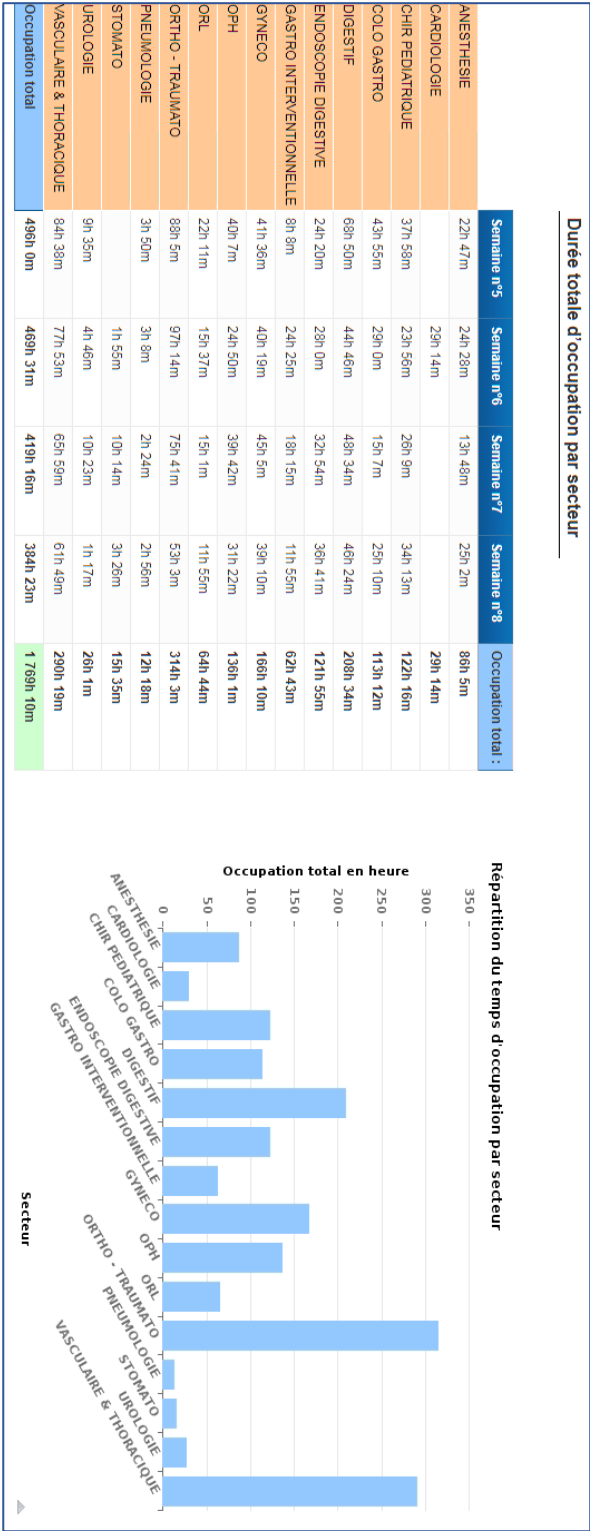
Mode d'entrée dans l'unité médicale		
Code	Mode d'entrée	Provenance
R		En provenance d'une unité de réanimation
O	Patient entré décédé pour prélèvement d'organes	
N	Naissance	
0	Transfert provisoire	
1		En provenance d'une unité de MCO sauf unité de réanimation
2		En provenance d'une unité de soins médicaux et de réadaptation
3		En provenance d'une unité de soins de longue
4		En provenance d'une unité de psychiatrie
5		Passage par une structure des urgences de la même entité géographique (y compris l'UHCD)
6	Mutation (le patient sort vers une autre unité médicale appartenant à la même entité géographique)	En provenance d'hospitalisation à domicile
7	Transfert définitif	En provenance d'une structure d'hébergement médicosociale
8	Domicile	
Mode de sortie de l'unité médicale		
Code	Mode d'entrée	Provenance
R		En provenance d'une unité de réanimation
O	Patient entré décédé pour prélèvement d'organes	
N	Naissance	
0	Transfert provisoire	
1		Vers une unité de MCO
2		Vers une unité de soins médicaux et de
3		Vers une unité de soins de longue durée
4		Vers une unité de psychiatrie
5		Passage par une structure des urgences de la même entité géographique (y compris l'UHCD)
6	Mutation	Vers l'hospitalisation à domicile
7	Transfert définitif	Vers une structure d'hébergement médicosociale
8	Domicile	
9	Décès	

Annexe 2 : Présentation de l'onglet taux occupation pour la semaine 5.

Semaine 5 (Semaine du 27 janvier au 02 février)

Salle	Temps occupation réel	Temps occupation prévu	Taux occupation de la salle
SALLE 1	35h 42m	43h 45m	81,6%
SALLE 2	31h 6m	43h 45m	71,09%
SALLE 3	28h 52m	41h 45m	69,14%
SALLE 4	36h 13m	43h 45m	82,78%
SALLE 5	40h 20m	43h 45m	92,19%
SALLE 6	39h 38m	38h 45m	102,28%
SALLE 7	40h 7m	38h 45m	103,53%
SALLE 8	40h 33m	43h 45m	92,69%
SALLE 9	35h 7m	41h 45m	84,11%
SALLE 10	30h 18m	43h 45m	69,26%
SALLE 11	42h 56m	42h 45m	100,43%
SALLE A	26h 53m	38h 45m	69,38%
SALLE B	43h 55m	38h 45m	113,33%
SALLE C	24h 20m	27h 30m	88,48%
Total	496h 0m	571h 15m	86,83%

Annexe 3 : Onglet "Taux d'occupation par secteur", réparti selon la durée d'occupation.



Annexe 4 : Taux d’occupation par spécialiste, extrait du tableau de bord du bloc.

ANESTHESIE					
	Semaine n°5	Semaine n°6	Semaine n°7	Semaine n°8	Nombre :
ANESTHESISTE	3h 44m	0h 51m	3h 1m	10h 27m	18h 3m
BURGMAYER				1h 7m	1h 7m
CHOU	0h 57m				0h 57m
COULLIER	1h 44m	3h 26m		1h 56m	7h 6m
COURTIN-TANGUY	3h 4m	0h 56m			4h 0m
DAVIET	1h 25m	1h 58m	3h 16m	4h 3m	10h 42m
HOUE TO	1h 46m	6h 18m	5h 5m		13h 9m
LECOEUR	8h 4m	3h 45m		7h 29m	19h 18m
MOTUEL		1h 33m			1h 33m
ROUSSELIN		5h 41m			5h 41m
THOMAS	0h 58m				0h 58m
TSEKEULI	1h 5m		2h 26m		3h 31m
Nombre :	22h 47m	24h 28m	13h 48m	25h 2m	86h 5m

Répartition hebdomadaire de l'occupation du bloc par chirurgien :

	Semaine n°5	Semaine n°6	Semaine n°7	Semaine n°8
ANESTHESISTE	0.65%	0.15%	0.53%	1.83%
BURGMAYER				0.2%
CHOU	0.17%			
COULLIER	0.3%	0.6%		0.34%
COURTIN-TANGUY	0.54%	0.16%		
DAVIET	0.25%	0.34%	0.58%	0.71%
HOUE TO	0.31%	1.1%	0.9%	
LECOEUR	1.41%	0.66%	0.22%	1.31%
MOTUEL		0.27%		
ROUSSELIN		1%		
THOMAS	0.17%			
TSEKEULI	0.19%		0.43%	
Taux d'occupation hebdomadaire :	3.99%	4.29%	2.65%	4.39%

4 TABLE DES FIGURES

Figure 1 : GHT d'Armor	9
Figure 2 Extrait création de requête exhaustivité RUM.....	18
Figure 3 Extrait onglet RUM non codés	19
Figure 4 Outil de requête BO : Hospitalisations Saint-Brieuc	22
Figure 5 Onglet mode d'entrée PL vers SB	24
Figure 6 Onglet PIE.....	26
Figure 7 Extrait tableau organisation bloc opératoire	29
Figure 8 Extrait du nouveau planning du bloc	30
Figure 9 Code pour les conditions des vacations matin/après-midi.....	32
Figure 10 Onglet taux d'occupation global	34
Figure 11 Onglet analyse des débordements global	36
Figure 12 Onglet analyse des débordements par secteur	37
Figure 13 Création requête patient venu aux urgences	40
Figure 14 Sélection des UF d'Urgences	41
Figure 15 Code R permettant le nettoyage des IPP	42
Figure 16 Code R permettant de joindre 2 fichiers selon le délai.....	42
Figure 17 Fonction permettant d'exporter vers un fichier Excel.....	43

5 TABLE DE MATIERES

REMERCIEMENTS	3
LISTE DES SIGLES	5
1. INTRODUCTION	7
1.1 Présentation du Centre Hospitalier Yves-Le Foll de Saint-Brieuc	8
1.1.1 Organisation du centre hospitalier	8
1.1.2 Offre de soins et modalités de prise en charge	10
1.1.3 Infrastructures et innovations technologiques	10
1.1.4 Le DIM un service stratégique pour l'hôpital	11
1.1.4.1 Un service au cœur du financement	11
1.1.4.2 Gestion des données	12
1.1.4.3 Organisation du DIM	13
1.2 Présentation des missions	14
2 ROLE ET MISSIONS AU SEIN DU DIM.....	16
2.1 Développement de requêtes au service du codage	16
2.1.1 Suivi de l'exhaustivité des Résumés d'Unité Médicale.....	16
2.1.1.1 Objectif de la requête	17
2.1.1.2 Développement dans Business Objects	17
2.1.1.3 Bilan de la mise en œuvre	20
2.1.2 Analyse des mouvements de patients au sein du GHT	21
2.1.2.1 Fusion des hospitalisations à l'échelle du GHT	22
2.1.2.2 Identification des anomalies dans les modes d'entrée et de sortie	23
2.1.2.3 Présentation des résultats obtenus	24
2.1.2.4 Développement de l'onglet PIE	25
2.1.2.5 Bilan et perspectives	26
2.2 Création de requêtes pour les services cliniques	27
2.2.1 Analyse de l'activité du bloc opératoire	28
2.2.1.1 Problématique.....	28

2.2.1.2	Fusion des plannings prévisionnels avec les données BO	30
2.2.1.3	Nettoyage et préparation des données ADVANCE.....	32
2.2.1.4	Création de l'indicateur de taux global d'activité	33
2.2.1.5	Analyse du taux de débordement.....	35
2.2.1.6	Indicateur de retard en début de journée	38
2.2.1.7	Résultats et perceptives	38
2.2.2	Suivi des transfusions et hémovigilance	39
2.2.2.1	Objectif de la demande.....	39
2.2.2.2	Méthodologie d'élaboration de la requête	40
2.2.2.3	Résultats obtenus et bilan.....	43
3	CONCLUSION	45
4	ANNEXES.....	47
5	TABLE DES FIGURES	52
6	TABLE DE MATIERES	53

Résumé

Dans le cadre de ma première année d'**alternance** au sein du **DIM** du Centre Hospitalier Yves-Le Foll, j'ai pu collaborer avec plusieurs services de l'établissement. Mes principales missions ont porté sur l'amélioration de la **qualité du codage** médical, à travers le développement de **requêtes de contrôle** visant à détecter les RUM non codés ou les erreurs de modes d'entrée et de sortie. J'ai également contribué à la création **d'outils d'aide à la décision** pour les **services cliniques**, avec notamment **des tableaux de bord** facilitant l'**analyse** de leur activité. Pour répondre aux besoins variés et souvent très spécifiques des interlocuteurs, j'ai utilisé des outils tels que **Business Objects** pour le développement de requêtes et générer des rapports automatisés. Certaines demandes nécessitaient des traitements plus complexes, que j'ai réalisés avec **R Studio**, notamment pour effectuer des croisements de données à partir de plusieurs sources internes à l'hôpital.

Alternance - DIM- Qualité du codage -Requêtes de Contrôle -Outil d'aide à la décision- Services cliniques-Tableaux de bord- Analyse-Business Objects -R studio

Summary

As part of my **work-study program** within the **Medical Information Department (DIM)** of the Yves-Le Foll Hospital Center, this first year allowed me to collaborate closely with several departments of the institution. My main tasks focused on improving the **quality of coding** through the development of **control queries** aimed at detecting uncoded RUMs or errors in admission and discharge modes. I also contributed to the creation of **decision-support tools** for **clinical departments**, particularly **dashboards** that facilitate the **analysis** of their activity. To meet the varied and often very specific needs of different stakeholders, I used tools such as **Business Objects** for query development and the automated generation of reports. Some requests required more complex processing, which I carried out using **R Studio**, particularly to cross-reference data from multiple internal hospital sources.

Work-study program - Medical Information Department - Quality of coding - Control queries - Decision-support tools - Clinical departments – Dashboards – Analysis - Business Objects - R Studio